



Xem lời giải

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍCH PHÂN

Giải tích 12;

Trích từ các đề thi thử 2019-2020

Câu 1 (t3494). Cho hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$ sao cho $\int_1^5 f(x) dx = 2$ và

$\int_1^5 g(x) dx = -4$. Giá trị của $\int_1^5 [g(x) - f(x)] dx$ là

- A. -2. B. 6. C. 2. D. -6.

Câu 2 (t3495). Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 6$ thì $\int_0^1 2f(x) dx$ bằng

- A. 12. B. 6. C. 3. D. 8.

Câu 3 (t3496). Nếu $\int_1^3 f(x) dx = 2$ thì $\int_1^3 3f(x) dx$ bằng

- A. 2. B. 6. C. 8. D. 4.

Câu 4 (t3497). Cho $f(x)$ là một hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $\int_1^3 f(x) dx = 3$ và $F(1) = 1$. Giá trị của $F(3)$ bằng

- A. 4. B. 2. C. -2. D. 3.

Câu 5 (t3498). Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 5$ và $\int_1^2 [2f(x) + g(x)] dx = 13$ thì $\int_1^2 g(x) dx$ bằng

- A. -3. B. -1. C. 1. D. 3.

Câu 6 (t3499). Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin x dx$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{2} - 1$. C. $-\frac{\sqrt{3}}{2} + 1$. D. $\frac{\sqrt{3}}{2} + 1$.

Câu 7 (t3500). Nếu $\int_{-1}^3 f(x) dx = 2$ và $\int_{-1}^3 g(x) dx = -1$ thì $\int_{-1}^3 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

- A. -1. B. 4. C. -3. D. 3.

Câu 8 (t3501). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 8]$, thỏa mãn $\int_0^8 f(x) dx = 9$ và $\int_0^5 f(x) dx =$

6. Tính $I = \int_5^8 f(x) dx$.

- A. $I = 4$. B. $I = -3$. C. $I = 15$. D. $I = 3$.

Câu 9 (t3502). Cho $a < b < c$, $\int_a^b f(x) dx = 5$ và $\int_c^b f(x) dx = 2$. Tính $\int_a^c f(x) dx$.

A. $\int_a^c f(x)dx = 3.$ B. $\int_a^c f(x)dx = -2.$ C. $\int_a^c f(x)dx = 1.$ D. $\int_a^c f(x)dx = 7.$

Câu 10 (t3503). Biết $\int_a^b f(x)dx = 1$; $\int_a^b g(x)dx = 2$. Tính $\int_a^b (2f(x) - 3g(x))dx$
 A. 5. B. 8. C. 6. D. -4.

Câu 11 (t3504). Biết $\int_1^3 f(x)dx = 3$. Giá trị của $\int_1^3 2f(x)dx$ bằng
 A. $\frac{3}{2}.$ B. 6. C. 9. D. 5.

Câu 12 (t3505). Tích phân $\int_0^{2020} 5^x dx$ bằng
 A. $\frac{5^{2020} - \ln 5}{5}.$ B. $\frac{5^{2020} - 5}{\ln 5}.$ C. $\frac{5^{2021} - \ln 5}{5}.$ D. $\frac{5^{2020} - 1}{\ln 5}.$

Câu 13 (t3506). Biết $\int_2^3 f(x)dx = 4$ và $\int_2^3 g(x)dx = 1$. Khi đó $\int_2^3 [f(x) - g(x)]dx$ bằng
 A. 3. B. 4. C. -3. D. 5.

Câu 14 (t3507). Cho $\int_0^1 f(x)dx = 2$ và $\int_0^1 g(x)dx = -1$. Giá trị của $\int_0^1 [f(x) - g(x)]dx$ bằng
 A. -2. B. 1. C. -1. D. 3.

Câu 15 (t3508). Nếu $\int_0^5 f(x)dx = 1$ và $\int_0^5 g(x)dx = 2$ thì $\int_0^5 [7f(x) - g(x)]dx$ bằng
 A. 5. B. -1. C. 13. D. 9.

Câu 16 (t3509). Nếu $\int_0^1 f(x)dx = 2$ và $\int_0^3 f(x)dx = 5$ thì $\int_1^3 f(x)dx$ bằng
 A. -3. B. 7. C. 3. D. -7.

Câu 17 (t3510). Biết $\int_1^2 f(x)dx = 3$ và $\int_1^2 g(x)dx = 2$. Khi đó $\int_1^2 [f(x) + g(x)]dx$ bằng
 A. 1. B. -1. C. 5. D. 6.

Câu 18 (t3511). Cho $\int_0^2 f(x)dx = 8$ và $\int_0^5 f(x)dx = -3$. Khi đó $\int_2^5 f(x)dx$ bằng
 A. -11. B. -8. C. 11. D. 8.

Câu 19 (t3512). Biết $\int_2^3 f(x)dx = 6$. Giá trị của $\int_2^3 2f(x)dx$ bằng
 A. 8. B. 12. C. 36. D. 3.

Câu 20 (t3513). Tích phân $I = \int_0^1 (3x^2 + 2x - 1)dx$ bằng:
 A. $I = 1.$ B. $I = 2.$ C. $I = 3.$ D. $I = -1.$

- Câu 21 (t3514).** Biết $\int_0^1 \frac{x+3}{x^2+3x+2} dx = m \ln 3 + n \ln 2$, (m, n là các số hữu tỉ). Tính giá trị của tổng $T = m + n$.
- A. $T = 4$. B. $T = -3$. C. $T = 2$. D. $T = -1$.
- Câu 22 (t3515).** Giá trị của tích phân $I = \int_0^1 \frac{x}{x+1} dx$ là
- A. $1 + \ln 2$. B. $2 - \ln 2$. C. $1 - \ln 2$. D. $2 + \ln 2$.
- Câu 23 (t3516).** Cho $\int_0^5 f(x) dx = -2$. Tích phân $\int_0^5 [4f(x) - 3] dx$ bằng
- A. 7. B. -23. C. -5. D. -11.
- Câu 24 (t3517).** Tích phân $I = \int_0^1 e^{x+1} dx$ bằng
- A. $e - e^2$. B. $e^2 + e$. C. $e^2 - e$. D. $e^2 - 1$.
- Câu 25 (t3518).** Cho $f(x)$ là một hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa $\int_1^2 f(x) dx = 5$; $F(2) = 11$. Khi đó $F(1)$ bằng:
- A. 4. B. 6. C. 7. D. 16.
- Câu 26 (t3519).** Biết $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^2 g(x) dx = 2$. Khi đó $\int_1^2 [f(x) + g(x)] dx$ bằng
- A. 5. B. 6. C. 1. D. -1.
- Câu 27 (t3520).** Biết $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^2 g(x) dx = 2$. Khi đó $\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx$ bằng
- A. 1. B. -1. C. 6. D. 5.
- Câu 28 (t3521).** Biết $\int_1^2 f(x) dx = 2$. Giá trị của $\int_1^2 3f(x) dx$ bằng
- A. $\frac{2}{3}$. B. 6. C. 5. D. 8.
- Câu 29 (t3522).** Cho $\int_1^3 f(x) dx = 2$ và $\int_2^3 2f(x) dx = 1$. Tính $I = \int_1^2 f(x) dx$.
- A. $I = 2$. B. $I = \frac{3}{2}$. C. $I = 3$. D. $I = 0$.
- Câu 30 (t3523).** Biết $\int_2^6 f(x) dx = 3$ và $\int_1^3 g(2x) dx = 10$. Tính $I = \int_2^6 [f(x) + g(x)] dx$.
- A. $I = 13$. B. $I = 8$. C. $I = 23$. D. $I = 16$.
- Câu 31 (t3524).** Tính tích phân $\int_a^b dx$.
- A. $a - b$. B. $a + b$. C. $a \cdot b$. D. $b - a$.
- Câu 32 (t3525).** Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ và $\int_a^b f(x) dx = 1$; $F(b) = 2$.
Tính $F(a)$

A. 2. B. 3. C. -1. D. 1.

Câu 33 (t3526). Nếu $\int_2^3 f(x) dx = -2$ và $\int_3^4 f(x) dx = 4$ thì $\int_2^4 f(x) dx$ bằng

A. 2. B. -2. C. 6. D. -6.

Câu 34 (t3527). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 5$ khi đó $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx$ bằng:

A. -3. B. 12. C. -8. D. 1.

Câu 35 (t3528). Tích phân $\int_0^1 \sqrt{2x+1} dx$ có giá trị bằng

A. $3\sqrt{3} - \frac{2}{3}$. B. $\frac{3\sqrt{3}-1}{3}$. C. $3\sqrt{3} - \frac{1}{3}$. D. $3\sqrt{3} - \frac{3}{2}$.

Câu 36 (t3529). Cho $\int_1^2 f(x) dx = 1$ và $\int_2^3 f(x) dx = -2$. Giá trị của $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

A. 1. B. -3. C. -1. D. 3.

Câu 37 (t3530). Biết $\int_1^5 f(x) dx = 4$. Giá trị của $\int_1^5 3f(x) dx$ bằng .

A. 64. B. $\frac{4}{3}$. C. 7. D. 12.

Câu 38 (t3531). Cho $\int_2^5 f(x) dx = 4$ và $\int_2^5 g(x) dx = 3$, khi đó $\int_2^5 [2f(x) - 3g(x)] dx$ bằng

A. 12. B. 7. C. -1. D. 1.

Câu 39 (t3532). Cho $\int_1^2 f(x) dx = -2$ và $\int_1^3 f(x) dx = 7$. Khi đó $\int_2^3 f(x) dx$ bằng

A. 5. B. 9. C. -9. D. -5.

Câu 40 (t3533). Cho biết $\int_1^5 f(x) dx = 6$, $\int_1^5 g(x) dx = 8$. Tính $K = \int_1^5 [4 \cdot f(x) - g(x)] dx$.

A. $K = 16$. B. $K = 61$. C. $K = 5$. D. $K = 6$.

Câu 41 (t3534). Cho các số thực a, b và các mệnh đề:

• $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$

• $\int_a^b 2f(x) dx = 2 \int_a^b f(x) dx.$

• $\int_a^b f^2(x) dx = \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2.$

• $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(u) du.$

Số mệnh đề đúng trong 4 mệnh đề trên là?

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 42 (t3535). Cho hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 2]$ và thỏa mãn $\int_0^2 f'(x) g(x) dx = 2$, $\int_0^2 f(x) g'(x) dx = 3$. Tính tích phân $I = \int_0^2 [f(x) g(x)]' dx$.

A. $I = -1$.

B. $I = 1$.

C. $I = 5$.

D. $I = 6$.

Câu 43 (t3536). Nếu $\int_1^2 f(x) dx = -2$ và $\int_2^5 f(x) dx = 6$ thì $\int_1^5 f(x) dx$ bằng

A. -8 .

B. 4 .

C. -4 .

D. 3 .

Câu 44 (t3537). Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 [1 + f(x)] dx$ bằng

A. $\frac{32}{3}$.

B. $\frac{26}{3}$.

C. 8 .

D. 10 .

Câu 45 (t3538). Giá trị của $\int_1^{3^{2021}} \frac{dx}{x}$ bằng

A. 3^{2021} .

B. $2021 \cdot \ln 3$.

C. $2021 \cdot \ln 3 - 1$.

D. 2021 .

Câu 46 (t3539). Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 4$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. 4 .

B. 2 .

C. 6 .

D. 3 .

Câu 47 (t3540). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Khi đó hiệu số $F(3) - F(5)$ bằng

A. $\int_3^5 f(x) dx$.

B. $\int_3^5 (-f(x)) dx$.

C. $\int_3^5 (-F(x)) dx$.

D. $\int_5^3 (-F(x)) dx$.

Câu 48 (t3541). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Khi đó hiệu số $F(1) - F(2)$ bằng

A. $\int_1^2 f(x) dx$.

B. $\int_1^2 -f(x) dx$.

C. $\int_2^1 -F(x) dx$.

D. $\int_1^2 -F(x) dx$.

Câu 49 (t3542). Tính tích phân $I = \int_0^1 (1 - x)^{2017} dx$.

A. $I = \frac{1}{2018}$.

B. $I = \frac{1}{2017}$.

C. $I = 0$.

D. $I = \frac{-1}{2018}$.

Câu 50 (t3543). Biết $\int_1^5 f(x) dx = 4$. Giá trị của $\int_1^5 3f(x) dx$ bằng

A. 7 .

B. $\frac{4}{3}$.

C. 64 .

D. 12 .

Câu 51 (t3544). Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)] dx$ bằng

A. $\frac{23}{4}$.

B. 9 .

C. $\frac{15}{4}$.

D. 7 .

Câu 52 (t3545). Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\int_a^b f(x) dx = F(b) F(a).$

B. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$

C. $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b).$

D. $\int_a^b f(x) dx = f(b) - f(a).$

Câu 53 (t3546). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 3$ và $\int_0^1 g(x) dx = 5$ khi đó $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx$ bằng

A. 1.

B. -7.

C. 12.

D. -3.

Câu 54 (t3547). Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^2 g(x) dx = -1$ thì $\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

A. -4.

B. 4.

C. -3.

D. 2.

Câu 55 (t3548). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ và $\int_0^5 f(x) dx = 6$ thì $\int_2^5 f(x) dx$ bằng

A. -3.

B. 18.

C. 3.

D. 9.

Câu 56 (t3549). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^2 (f(x) + 2x) dx = 13$. Tính $\int_0^2 f(x) dx$.

A. -1.

B. 1.

C. 9.

D. -9.

Câu 57 (t3550). Biết $\int_1^3 f(x) dx = 3$. Giá trị của $\int_1^3 2f(x) dx$ bằng

A. $\frac{3}{2}$.

B. 5.

C. 6.

D. 9.

Câu 58 (t3551). Nếu $\int_0^1 f(x) dx = -6$ và $\int_1^4 f(x) dx = 7$ thì $\int_0^4 f(x) dx$ bằng

A. 1.

B. -42.

C. -13.

D. 13.

Câu 59 (t3552). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_1^4 f(x) dx = -5$. Tích phân $\int_0^4 f(x) dx$ bằng

A. -3.

B. 7.

C. -7.

D. 3.

Câu 60 (t3553). Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[2; 5]$ thì $\int_2^5 f(x) dx$ bằng

A. $f(5) - f(2).$

B. $F(5) - F(2).$

C. $F(2) + F(5).$

D. $F(2) - F(5).$

Câu 61 (t3554). Nếu $\int_2^3 f(x) dx = 7$ thì $\int_2^3 3f(x) dx$ bằng

A. 10.

B. 7.

C. 21.

D. 343.

Câu 62 (t3555). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ và $\int_2^5 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^5 f(x) dx$ bằng

A. 3.

B. 12.

C. 7.

D. -1.

Câu 63 (t3556). Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos x \cdot dx$ bằng

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. B. $-\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 64 (t3557). Tổng tất cả các giá trị của b để $\int_1^b (2x - 6)dx = 0$ bằng

- A. -6. B. -2. C. 2. D. 6.

Câu 65 (t3558). Cho $\int_a^b f'(x)dx = 7$ và $f(b) = 5$. Khi đó $f(a)$ bằng

- A. -2. B. 0. C. 2. D. 12.

Câu 66 (t3559). Nếu $\int_1^2 f(x)dx = 3$, $\int_2^5 f(x)dx = -1$ thì $\int_1^5 f(x)dx$ bằng

- A. 2. B. 4. C. 3. D. -2.

Câu 67 (t3560). Biết rằng $f(x)$ là một hàm số liên tục và có đạo hàm trên đoạn $[0; 4]$ và $\int_0^4 f(x) dx =$

4. Tính $I = \int_0^4 3f(x) dx$.

- A. $I = 3$. B. $I = 12$. C. $I = 6$. D. $I = 9$.

Câu 68 (t3561). Cho $\int_2^6 f(x) dx = 4$ và $\int_2^6 g(x) dx = 5$, khi đó $\int_2^6 [3f(x) - g(x)] dx$ bằng :

- A. 19. B. 17. C. 11. D. 7.

Câu 69 (t3562). Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_1^2 2f(x) dx$ bằng

- A. 8. B. 6. C. 3. D. 4.

Câu 70 (t3563). Nếu $\int_1^2 f(x)dx = 2$ và $\int_1^2 g(x)dx = -3$ thì $\int_1^2 [f(x) - 2g(x)]dx$ bằng bao nhiêu?

- A. 8. B. 4. C. -3. D. -1.

Câu 71 (t3564). Nếu $\int_0^1 f(x)dx = 4$ thì $\int_0^1 2f(x)dx$ bằng

- A. 16. B. 4. C. 2. D. 8.

Câu 72 (t3565). Cho $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_2^3 f(x) dx = 7$. Khi đó $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. 10. B. 3. C. 7. D. 5.

Câu 73 (t3566). Nếu $\int_1^5 f(x) dx = 6$ và $\int_3^5 f(x) dx = -4$ thì $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. . 2. B. 10. C. -2. D. 3.

Câu 74 (t3567). Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 3$ thì $\int_0^1 [2f(x) - 3g(x)]dx$ bằng

- A. 5. B. -1. C. -5. D. 1.

- Câu 75 (t3568).** Cho $\int_0^2 f(x) dx = 4$ và $\int_0^2 g(x) dx = 3$, khi đó $\int_0^2 [3f(x) - 2g(x)] dx$ bằng
- A. 17. B. 8. C. 6. D. -1.
- Câu 76 (t3569).** Tính $\int_1^2 2^{3x} dx$.
- A. $\frac{-3}{2 \ln 3}$. B. $\frac{19}{3 \ln 2}$. C. $\frac{56}{3 \ln 2}$. D. $\frac{25}{2 \ln 3}$.
- Câu 77 (t3570).** Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 5$ khi đó $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx$ bằng
- A. 1. B. -8. C. -3. D. 12.
- Câu 78 (t3571).** Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 4$ và $\int_0^1 g(x) dx = 3$ thì $\int_0^1 [2f(x) - g(x)] dx$ bằng
- A. 11. B. 5. C. 3. D. 8.
- Câu 79 (t3572).** Nếu $\int_3^5 f(x) dx = -2$ và $\int_3^{-8} f(x) dx = -7$ thì $\int_{-8}^5 f(x) dx$ bằng
- A. -5. B. 9. C. 5. D. -9.
- Câu 80 (t3573).** Biết $\int_1^2 f(x) dx = 7$ và $\int_1^3 f(x) dx = 18$. Giá trị của $\int_2^3 f(x) dx$ bằng?
- A. -25. B. 25. C. 11. D. -11.
- Câu 81 (t3574).** Nếu $\int_1^4 f(x) dx = -5$ thì $\int_1^4 [3f(x) - 5] dx$ bằng
- A. 3. B. -30. C. -3. D. 10.
- Câu 82 (t3575).** Cho $\int_1^5 f(x) dx = 6$ và $\int_1^5 g(x) dx = 8$. Giá trị của $\int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx$ bằng
- A. 16. B. 14. C. 12. D. 10.
- Câu 83 (t3576).** Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 3$ và $\int_0^1 g(x) dx = 7$ thì $\int_0^1 [f(x) + g(x)] dx$ bằng
- A. 4. B. -4. C. 21. D. 10.
- Câu 84 (t3577).** Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 2$ và $\int_2^5 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^5 f(x) dx$ bằng
- A. 6. B. 1. C. -6. D. 5.
- Câu 85 (t3578).** Nếu $\int_1^4 f(x) dx = -2$ và $\int_1^6 f(x) dx = -6$ thì $\int_4^6 f(x) dx$ bằng
- A. -4. B. -8. C. 3. D. 8.
- Câu 86 (t3579).** Biết $\int_0^1 f(x) dx = 3$, khi đó $\int_0^1 [4x - 3f(x)] dx$ bằng
- A. -7. B. 11. C. -9. D. -5.

Câu 87 (t3580). Tích phân $\int_0^2 2e^{2x} dx$ bằng

- A. e^4 . B. $3e^4$. C. $4e^4$. D. $e^4 - 1$.

Câu 88 (t3581). $\int_{e-1}^{e^2-1} \frac{1}{x+1} dx$ bằng

- A. $3(e^2 - e)$. B. 1. C. $\frac{1}{e^2} - \frac{1}{e}$. D. 2.

Câu 89 (t3582). Cho $f(x)$ là một hàm số liên tục trên $[-2; 5]$ và $\int_{-2}^5 f(x) dx = 8, \int_1^3 f(x) dx = -3$.

Tính $P = \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx$.

- A. $P = -5$. B. $P = 11$. C. $P = -11$. D. $P = 5$.

Câu 90 (t3583). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^5 f(x) dx = 3, \int_2^5 f(x) dx = 1$. Khi đó $\int_0^2 f(x) dx$ bằng

- A. 2. B. -2. C. 4. D. 3.

Câu 91 (t3584). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 5$ khi đó $\int_0^1 [f(x) + 2g(x)] dx$ bằng

- A. 1. B. 12. C. -8. D. -3.

Câu 92 (t3585). Tích phân $\int_1^2 e^{3x-1} dx$ bằng:

- A. $\frac{1}{3}(e^5 - e^2)$. B. $\frac{1}{3}(e^5 + e^2)$. C. $\frac{1}{3}e^5 - e^2$. D. $e^5 - e^2$.

Câu 93 (t3586). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^2 3f(x) dx$ bằng

- A. -3. B. 9. C. 7. D. 6.

Câu 94 (t3587). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 3$ và $\int_1^4 f(x) dx = 7$, khi đó $\int_0^4 f(x) dx$ bằng

- A. 4. B. 21. C. 10. D. -4.

Câu 95 (t3588). Nếu $\int_0^4 f(x) dx = 5; \int_0^5 f(x) dx = -3$ thì $\int_4^5 f(x) dx$ bằng

- A. 15. B. -15. C. 8. D. -8.

Câu 96 (t3589). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 5, \int_0^2 g(x) dx = 2$ thì $\int_0^2 [f(x) - 2g(x)] dx$ bằng

- A. 7. B. 9. C. 1. D. 3.

Câu 97 (t3590). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = 2; \int_1^3 f(x) dx = 6$. Tính

$I = \int_0^3 f(x) dx$.

A. $I = 12$.

B. $I = 8$.

C. $I = 36$.

D. $I = 4$.

Câu 98 (t3591). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$ và $\int_1^5 f(x)dx = 2$ và $\int_2^4 f(x)dx = 3$. Tính

$$P = \int_1^2 f(x)dx + \int_4^5 f(x)dx.$$

A. -1 .

B. 1 .

C. 2 .

D. 5 .

Câu 99 (t3592). Nếu $\int_0^2 \frac{f(x)}{3}dx = 4$ thì $\int_0^2 f(x)dx$ bằng:

A. 12 .

B. 4 .

C. 3^4 .

D. $\frac{4}{3}$.

Câu 100 (t3593). Nếu $\int_0^1 f(x)dx = 3$ và $\int_0^3 f(x)dx = 2$ thì $\int_1^3 2f(x)dx$ bằng

A. 10 .

B. 2 .

C. -1 .

D. -2 .

Câu 101 (t3594). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[m; n]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Tìm khẳng định sai

A. $\int_m^n f(x)dx = -\int_n^m f(x)dx$.

B. $\int_m^n f(x)dx = F(m) - F(n)$.

C. $\int_m^m f(x)dx = 0$.

D. $\int_m^n f(x)dx = F(n) - F(m)$.

Câu 102 (t3595). Nếu $\int_0^4 f(x)dx = 5$ và $\int_2^4 f(x)dx = -1$ thì $\int_0^2 f(x)dx$ bằng

A. 6 .

B. 4 .

C. -4 .

D. -6 .

Câu 103 (t3596). Nếu $\int_{-1}^5 f(x)dx = 2020$ thì $\int_{-1}^5 \frac{f(x)}{2020}dx$ bằng

A. 1 .

B. 2020 .

C. 4 .

D. $\frac{1}{2020}$.

Câu 104 (t3597). Tính tích phân $I = \int_{-1}^0 (2x + 1)dx$.

A. $I = 0$.

B. $I = 1$.

C. $I = 2$.

D. $I = -\frac{1}{2}$.

Câu 105 (t3598). Nếu $\int_1^2 f(x)dx = 2$ thì $I = \int_1^2 [3f(x) - 2]dx$ bằng bao nhiêu?

A. $I = 2$.

B. $I = 3$.

C. $I = 4$.

D. $I = 1$.

Câu 106 (t3599). Nếu $\int_2^4 f(x)dx = 5$ và $\int_4^8 f(x)dx = -3$ thì $\int_2^8 f(x)dx$ bằng

A. 8 .

B. -8 .

C. 2 .

D. -2 .

Câu 107 (t3600). Cho $\int_{-2}^2 f(x)dx = 1$; $\int_{-2}^4 f(t)dt = -4$. Tính $I = \int_2^4 f(y)dy$.

A. $I = 5$.

B. $I = -5$.

C. $I = -3$.

D. $I = 3$.

Câu 108 (t3601). Nếu $\int_1^3 f(x) dx = 6$ thì $\int_1^3 4f(x) dx$ bằng

A. 8. B. 3. C. 24. D. 12.

Câu 109 (t3602). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 5$ khi đó $\int_0^1 [f(x) + 2g(x)] dx$ bằng

A. 9. B. 3. C. 7. D. 12.

Câu 110 (t3603). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^2 f(x) dx = 9; \int_2^4 f(x) dx = 4$. Tính

$$I = \int_0^4 f(x) dx?$$

A. $I = \frac{9}{4}$. B. $I = 36$. C. $I = 13$. D. $I = 5$.

Câu 111 (t3604). Nếu $\int_1^2 f(x) dx = -2$ và $\int_1^3 f(x) dx = 1$ thì $\int_2^3 f(x) dx$ bằng

A. -3. B. -1. C. 1. D. 3.

Câu 112 (t3605). Cho $\int_1^2 2f(x) dx = 2; \int_2^5 f(x) dx = 3$. Tính $I = \int_1^5 f(x) dx$.

A. $I = 4$. B. $I = 3$. C. $I = 6$. D. $I = 7$.

Câu 113 (t3606). Biết $\int_2^3 f(x) dx = 3$ và $\int_2^3 g(x) dx = 1$. Khi đó $\int_2^3 [f(x) + g(x)] dx$ bằng

A. 4. B. 2. C. -2. D. 3.

Câu 114 (t3607). Biết $\int_1^5 f(x) dx = 4$. Giá trị của $\int_1^5 3f(x) dx$ bằng

A. 7. B. $\frac{4}{3}$. C. 64. D. 12.

Câu 115 (t3608). Nếu $\int_a^b f(x) dx = 2$ và $\int_a^b g(x) dx = 3$ thì $\int_a^b [5f(x) - 2g(x)] dx$ bằng bao nhiêu?

A. 8. B. 16. C. 4. D. 11.

Câu 116 (t3609). Cho $\int_0^2 f(x) dx = 2$ và $\int_2^3 f(x) dx = 3$. Tính phân $\int_0^3 f(x) dx$ bằng:

A. 5. B. 1. C. 6. D. -1.

Câu 117 (t3610). Cho hai hàm số f, g liên tục trên đoạn $[a; b]$ và số thực k tùy ý. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$.

B. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$.

C. $\int_a^b xf(x) dx = x \int_a^b f(x) dx$.

D. $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$

Câu 118 (t3611). Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 5$ và $\int_1^2 [2f(x) + g(x)] dx = 13$ thì $\int_1^2 g(x) dx$ bằng

A. -3. B. -1. C. 1. D. 3.

Câu 119 (t3612). Cho $\int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 1$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$

A. -3. B. -1. C. $\frac{1}{3}$. D. 1.

Câu 120 (t3613). Với hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a; b]$, k là một hằng số thực, khẳng định nào sau đây sai ?

A. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx.$

B. $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$

C. $\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx.$

D. $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$

Câu 121 (t3614). Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(0) = 2$, $\int_0^1 f'(x) dx = 5$ thì

A. $f(1) = 7$. B. $f(1) = 10$. C. $f(1) = -3$. D. $f(1) = 3$.

Câu 122 (t3615). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f(-1) = -2$ và $f(3) = 2$. Tính $I = \int_{-1}^3 f'(x) dx$.

A. $I = -4$. B. $I = 0$. C. $I = 3$. D. $I = 4$.

Câu 123 (t3616). Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^{3x}$, biết $F(0) = 1$.

A. $F(x) = 3e^{3x} - 2$. B. $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + \frac{1}{3}$. C. $F(x) = e^{3x} + 1$. D. $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + \frac{2}{3}$.

Câu 124 (t3617). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 1 \\ x, & x < 1 \end{cases}$. Tích phân $\int_0^2 f(x) dx$ bằng

A. $\frac{5}{2}$. B. $\frac{5}{3}$. C. 3. D. $\frac{17}{6}$.

Câu 125 (t3618). Cho hình $\int_2^5 \frac{dx}{x} = \ln a$. Tìm a .

A. $\frac{2}{5}$. B. 5. C. 2. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 126 (t3619). Cho $a, b \in \mathbb{R}$. Tính $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x)^2 (a \sin x + b \cos x) dx$.

A. $\frac{a+b}{2}$.

B. $\frac{a-b}{3}$.

C. $\frac{a+b}{3}$.

D. $a-b$.

Câu 127 (t3620). Cho hàm số $f(x)$ có $f(2) = 0$, $f'(x) = \ln(x-1) + \frac{x}{x-1} \forall x > 1$. Giá trị $\int_2^3 f(x)dx$ thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty; -1)$.

B. $(2; 4)$.

C. $(1; 2)$.

D. $(-1; 1)$.

Câu 128 (t3621). Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)]dx$ bằng

A. $\frac{7}{3}$.

B. 3.

C. $\frac{13}{3}$.

D. 5.

Câu 129 (t3622). Cho $\int_4^5 \frac{(3x-6)dx}{x^2-3x} = a \ln\left(\frac{b}{c}\right) - \ln 2$ với a, b, c là các số nguyên tố. Giá trị $a+b-c$ bằng

A. 7.

B. 9.

C. 11.

D. 5.

Câu 130 (t3623). Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x]dx = 2$. Khi đó $\int_0^1 f(x)dx$ bằng

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 0.

Câu 131 (t3624). Nếu $\int_0^4 f(x)dx = 5$ và $\int_2^4 f(x)dx = -1$ thì $\int_0^2 f(x)dx$ bằng

A. 6.

B. 4.

C. -4.

D. -6.

Câu 132 (t3625). Cho $\int_0^1 \frac{x^2-3}{x^2+3x+2}dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số nguyên. Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. 1.

B. -2.

C. -1.

D. 2.

Câu 133 (t3626). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 3]$ và $\int_0^2 f(x)dx = 1, \int_2^3 f(x)dx = 4$.

Tính $I = \int_0^3 [f(x) + x^2 + x + 1]dx$.

A. $I = \frac{43}{2}$.

B. 4.

C. 3.

D. -3.

Câu 134 (t3627). Giá trị của tích phân $\int_{-1}^1 \frac{2x-1}{x+2}dx$ là

A. $5 - 3 \ln 3$.

B. $2 - \ln 3$.

C. $4 - 5 \ln 3$.

D. $2 - 5 \ln 3$.

Câu 135 (t3628). Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{e^x}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Tính $I = \int_1^2 \frac{e^{3x}}{x}dx$.

A. $I = 3[F(2) - F(1)]$.

B. $I = F(6) - F(3)$.

C. $I = \frac{F(6) - F(3)}{3}$.

D. $I = 3[F(6) - F(3)]$.

Câu 136 (t3629). Cho f, g là hai hàm số liên tục trên đoạn $[1; 3]$ thỏa mãn $\int_1^3 [f(x) + 3g(x)]dx = 10$, $\int_1^3 [2f(x) - g(x)]dx = 6$. Tính $\int_1^3 [f(x) + g(x)]dx$.

A. 8. B. 9. C. 6. D. 10.

Câu 137 (t3630). Số các số thực $m \in (0; 2017)$ thỏa mãn $\int_0^m \cos 2x dx = 0$ là

A. 643. B. 1284. C. 1285. D. 642.

Câu 138 (t3631). Biết $I = \int_{-1}^0 \frac{3x^2 + 5x - 2}{x - 2} dx = a \ln\left(\frac{2}{3}\right) + b$, ($a, b \in \mathbb{Z}$). Khi đó, tính giá trị của $S = a + 4b$.

A. $S = 50$. B. $S = 60$. C. $S = 58$. D. $S = 40$.

Câu 139 (t3632). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^2 (f(x) + 2x)dx = 5$. Tính $\int_0^2 f(x)dx$.

A. 9. B. -9. C. -1. D. 1.

Câu 140 (t3633). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \cos x$ và $f(0) = 1$. Giá trị $\int_0^\pi f(x) dx$ bằng

A. 0. B. π . C. 2. D. $2 + \pi$.

Câu 141 (t3634). Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 [1 + f(x)] dx$ bằng

A. 22. B. 26. C. 28. D. 20.

Câu 142 (t3635). Biết $\int_1^2 f(x) dx = 2$. Giá trị của $\int_1^2 3f(x) dx$ bằng

A. 8. B. 5. C. 6. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 143 (t3636). Số nghiệm dương của phương trình $x^3 + ax + 2 = 0$, với $a = \int_0^1 2x dx$ là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 144 (t3637). Biết $\int_3^5 \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} dx = a + \ln \frac{b}{2}$. Với a, b là các số nguyên. Tính $S = b^2 - a$.

A. $S = 2$. B. $S = -5$. C. $S = -1$. D. $S = 1$.

Câu 145 (t3638). Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_0^3 [1 + f(x)] dx$ bằng

A. $\frac{32}{3}$. B. 8. C. $\frac{26}{3}$. D. 10.

Câu 146 (t3639). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên R . Biết rằng $2f(3) - 5f(2) + 3f(1) = 5$. Tính tích phân $I = 2 \int_2^3 [2 + f'(x)] dx - 3 \int_1^2 [f'(x) - 2] dx$.

A. $I = 10$. B. $I = 5$. C. $I = 15$. D. $I = 20$.

Câu 147 (t3640). Tích phân $\int_0^1 e^{2x} dx$ bằng

A. $e^2 - 1$.

B. $\frac{e^2 - 1}{2}$.

C. $2(e^2 - 1)$.

D. $\frac{e - 1}{2}$.

Câu 148 (t3641). Cho $\int_0^1 \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^3} dx = a + b \ln 2$ với a, b là các số hữu tỷ. Giá trị của $16a + b$ là

A. -8 .

B. 10 .

C. 17 .

D. -5 .

Câu 149 (t3642). Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 5$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. 4 .

B. 5 .

C. 3 .

D. 7 .

Câu 150 (t3643). Nếu $\int_{-2}^1 f(x) dx = 4$ thì $\int_{-2}^1 [3f(x) - 2x] dx$ bằng

A. 39 .

B. 15 .

C. -15 .

D. 10 .

Câu 151 (t3644). Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 4$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. 6 .

B. 4 .

C. 3 .

D. 2 .

Câu 152 (t3645). Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 (1 + f(x)) dx$ bằng

A. 20 .

B. 26 .

C. 22 .

D. 28 .

Câu 153 (t3646). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = -1$ và $\int_0^2 g(x) dx = 2$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 3g(x)] dx$ bằng.

A. -7 .

B. -5 .

C. -8 .

D. -6 .

Câu 154 (t3647). Giả sử $\int_0^2 \frac{x-1}{x^2+4x+3} dx = a \ln 5 + b \ln 3$; $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $P = a \cdot b$.

A. $P = -5$.

B. $P = -4$.

C. $P = 8$.

D. $P = -6$.

Câu 155 (t3648). Cho a là tham số thỏa mãn $a^2 - 3a + 2 > 0$. Hỏi có nhiều giá trị của a sao cho $\int_1^2 \frac{1}{x-a} dx = \ln 2$?

A. 0 .

B. 2 .

C. 3 .

D. 1 .

Câu 156 (t3649). Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 3$ và $\int_0^1 g(x) dx = -4$ thì $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx$ bằng bao nhiêu?

A. -5 .

B. -1 .

C. 7 .

D. 11 .

Câu 157 (t3650). Cho $\int_1^5 f(x) dx = 10$; $\int_3^5 f(x) dx = 3$. Tính $\int_1^3 [3f(x) + 4x] dx$

A. -37 .

B. 13 .

C. 37 .

D. 33 .

Câu 158 (t3651). Cho $\int_1^3 \frac{x+3}{x^2+3x+2} dx = m \ln 2 + n \ln 3 + p \ln 5$, với m, n, p là các số hữu tỉ. Tính $S = m^2 + n + p^2$

A. $S = 6$.

B. $S = 4$.

C. $S = 3$.

D. $S = 5$.

Câu 159 (t3652). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai đường $y = x^2 - 1$ và $y = x - 1$ bằng

- A. $\frac{\pi}{6}$. B. $\frac{13}{6}$. C. $\frac{13\pi}{6}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 160 (t3653). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; 4]$ với $\int_0^4 f(x) dx = 3$. Tính $I = \int_0^4 [1 - f(x)] dx$

- A. 5. B. -2. C. 1. D. 2.

Câu 161 (t3654). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[2; 3]$ và thỏa mãn $\int_2^3 f'(x) dx = -2$, $f(2) = -2$. Khi đó, $f(3)$ bằng:

- A. -6. B. 1. C. -4. D. 4.

Câu 162 (t3655). Biết $\int_2^3 f(x) dx = 5$. Khi đó $\int_2^3 [3 - 5f(x)] dx$ bằng

- A. -22. B. -28. C. -26. D. -15.

Câu 163 (t3656). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[0; +\infty]$ và thỏa mãn $\int_0^{x^2} f(t) dt = x \cdot \sin(\pi x)$.

Tính $f\left(\frac{1}{4}\right)$.

- A. $f\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{\pi}{2}$. B. $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$. C. $f\left(\frac{1}{4}\right) = 1$. D. $f\left(\frac{1}{4}\right) = 1 + \frac{\pi}{2}$.

Câu 164 (t3657). Cho hàm số $f(x)$ xác định $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$, thỏa $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$, $f(0) = 1$ và $f(1) = 2$.

Giá trị của biểu thức $f(-1) + f(3)$ bằng

- A. $\ln 15$. B. $2 + \ln 15$. C. $3 + \ln 15$. D. $4 + \ln 15$.

Câu 165 (t3658). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{khi } x \geq 0 \\ e^{2x} & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^2 f(x) dx$.

- A. $I = \frac{3e^2 - 1}{2e^2}$. B. $I = \frac{7e^2 + 1}{2e^2}$. C. $I = \frac{9e^2 - 1}{2e^2}$. D. $I = \frac{11e^2 - 11}{2e^2}$.

Câu 166 (t3659). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$, thỏa mãn $f(0) = f(1) = 1$. Biết

rằng $\int_0^1 e^x [f(x) + f'(x)] dx = ae + b$. Tính $Q = a^{2018} + b^{2018}$.

- A. $Q = 2^{2017} + 1$. B. $Q = 2$. C. $Q = 0$. D. $Q = 2^{2017} - 1$.

Câu 167 (t3660). Cho a là số thực thỏa mãn $|a| < 2$ và $\int_a^2 (2x+1) dx = 4$. Giá trị của biểu thức

$1 + a^3$ bằng

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 168 (t3661). Nếu $\int_2^3 f(x) dx = 5$ và $\int_2^3 g(x) dx = -1$ thì $\int_2^3 [f(x) - g(x) + 2x] dx$ bằng

- A. 8. B. 4. C. 6. D. 11.

Câu 169 (t3662). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 4$, khi đó $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx$ bằng

A. 5.

B. 3.

C. 6.

D. 2.

Câu 170 (t3663). A. $(-1; 2)$.
 $(-3; 1)$.

B. $(-\infty; 0)$.C. $(0; 4)$.

D.

Câu 171. Biết $\int_1^2 \frac{x-1}{x+3} dx = 1 + 4 \ln \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản thì $a + 2b$ bằng

A. 0.

B. 13.

C. 14.

D. -20.

Câu 172 (t3664). Tính tích phân $I = \int_0^1 (1-x)^{2019} dx$.

A. $I = \frac{1}{2020}$.B. $I = \frac{1}{2019}$.C. $I = 0$.D. $I = \frac{-1}{2020}$.

Câu 173 (t3665). Biết $\int_1^2 \frac{x-1}{x+3} dx = 1 + 4 \ln \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản thì $2a + b$ bằng

A. 0.

B. 13.

C. 14.

D. -20.

Câu 174 (t3666). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^2 (f(x) + 2x) dx = 5$. Tính $I = \int_0^2 f(x) dx$.

A. $I = 9$.B. $I = 1$.C. $I = -1$.D. $I = -9$.

Câu 175 (t3667). Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 3$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 5.

Câu 176 (t3668). Biết $\int_2^3 f(x) dx = 3$ và $\int_2^3 g(x) dx = 1$. Khi đó $\int_2^3 [f(x) + g(x)] dx$ bằng

A. 3.

B. -2.

C. 2.

D. 4.

Câu 177 (t3669). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[1; 2]$, $f(1) = 1$ và $f(2) = 2$. Tính $I = \int_1^2 f'(x) dx$

A. $I = \frac{7}{2}$.B. $I = 1$.C. $I = 3$.D. $I = -1$.

Câu 178 (t3670). Biết rằng $\int_0^1 \frac{2x+3}{2-x} dx = a \cdot \ln 2 + b$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. $a < 5$.B. $b > 4$.C. $a^2 + b^2 > 50$.D. $a + b < 1$.

Câu 179 (t3671). Cho $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 3x + 2} = a \ln 2 + b \ln 3$ với a, b là các số nguyên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a - 2b = -5$.B. $a + b = 1$.C. $a + 2b = 4$.D. $a - 2b = 5$.

Câu 180 (t3672). Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)] dx$ bằng

A. $\frac{13}{3}$.B. $\frac{7}{3}$.

C. 5.

D. 3.

Câu 181 (t3673).

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ và có bảng biến thiên như sau. Biết rằng $\int_2^5 |f'(x)| dx = 5$. Giá trị của $f(5)$ bằng

x	$-\infty$	2	3	5	$+\infty$	
y'		+	0	-	0	-
y			0		$f(5)$	
	$-\infty$			-1		$-\infty$

- A. 4. B. 15. C. 3. D. 5.

Câu 182 (t3674). Cho $\int_0^1 f(x) dx = -2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 7$, khi đó $\int_0^1 [2f(x) - 3g(x)] dx$ bằng

- A. -12. B. 25. C. -25. D. 17.

Câu 183 (t3675). Cho $\int_2^4 f(x) dx = 10$ và $\int_2^4 g(x) dx = 5$ thì $I = \int_2^4 [3f(x) - 5g(x)] dx$ bằng

- A. $I = 5$. B. $I = 15$. C. $I = -5$. D. $I = 10$.

Câu 184 (t3676). Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = \frac{1}{(x+1)\sqrt{x-x\sqrt{x+1}}}$, $\forall x > 0$ và $f(1) = 2\sqrt{2}$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

- A. $4\sqrt{3} - \frac{14}{3}$. B. $4\sqrt{3} + \frac{10}{3}$. C. $4\sqrt{3} - \frac{10}{3}$. D. $4\sqrt{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{10}{3}$.

Câu 185 (t3677). Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 2$ thì $\int_0^1 [2f(x) + 1] dx$ bằng

- A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

Câu 186 (t3678). Biết $\int_1^{13} \frac{dx}{2x-1} = \ln a$ với $a \in \mathbb{Q}$. Giá trị của a là

- A. 5. B. 25. C. 1. D. 125.

Câu 187 (t3679). Cho $\int_2^6 f(x) dx = 5$. Khi đó $\int_2^6 [6 - 3f(x)] dx$ bằng

- A. 9. B. -9. C. 1. D. 21.

Câu 188 (t3680). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 4]$ thỏa mãn $f(0) = 3$ và $f(4) = 8$. Tính $I = \int_0^4 f'(x) dx$

- A. $I = 24$. B. $I = -5$. C. $I = 5$. D. $I = \frac{8}{3}$.

Câu 189 (t3681). Nếu $\int_a^d f(x) dx = 5$; $\int_b^d f(x) dx = 2$ với $a < d < b$ thì $\int_a^b f(x) dx$ bằng

- A. 8. B. 3. C. 7. D. -2.

Câu 190 (t3682). Cho $f(x)$ là hàm số chẵn và $\int_{-3}^0 f(x) dx = 6$. Chọn mệnh đề đúng

- A. $\int_3^0 f(x) dx = 6$. B. $\int_{-3}^3 f(x) dx = 6$. C. $\int_{-3}^3 f(x) dx = 12$. D. $\int_0^3 f(x) dx = -6$.

Câu 191 (t3683). $I = \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos 2x} dx$ bằng

- A. $\sqrt{2}$. B. 0. C. 2. D. $2\sqrt{2}$.

Câu 192 (t3684). Tính tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x dx$ bằng

- A. 1. B. $\frac{1}{2}$. C. 2. D. 0.

Câu 193 (t3685). Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$.

- A. $I = 2$. B. $I = \frac{\pi}{3}$. C. $I = \ln 2$. D. $I = 1 - \frac{\pi}{4}$.

Câu 194 (t3686). Tính tích phân $\int_{-1}^2 \frac{dx}{1 + |1 - x|}$

- A. $2 \ln 3$. B. $\ln 3$. C. $\ln 2$. D. $\ln 6$.

Câu 195 (t3687). Giá trị tích phân $\int_{-2}^2 |x^2 - 1| dx$ bằng

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 196 (t3688). $I = \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{dx}{x}$ có giá trị

- A. 0. B. -2. C. 2. D. e .

Câu 197 (t3689). Tích phân $\int_0^2 |x^2 - x| dx$ bằng

- A. $\frac{2}{3}$. B. 0. C. 1. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 198 (t3690). Tích phân $\int_0^4 |x - 2| dx$

- A. 0. B. 2. C. 8. D. 4.

Câu 199 (t3691). Tính $I = \int_0^1 \frac{dx}{x^2 - 5x + 6}$

- A. $I = \ln 2$. B. $I = \ln \frac{4}{3}$. C. $I = \ln \frac{3}{4}$. D. $I = -\ln 2$.

Câu 200 (t3692). Tính $\int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{2x+1}{x+1} dx$ bằng

- A. $1 + \ln 2$. B. $-\frac{1}{2} \ln 2$. C. $\frac{1}{2} \ln 2$. D. $1 - \ln 2$.

Câu 201 (t3693). Tính $\int_{-1}^0 \frac{2x-1}{1-x} dx$ bằng

- A. $-\ln 2 - 2$. B. $\ln 2 + 2$. C. $-\ln 2 + 2$. D. $\ln 2 - 2$.

Câu 202 (t3694). Cho $M = \int_1^2 \frac{x^2 + 2}{2x^2} dx$. Giá trị của M là

- A. 2. B. $\frac{5}{2}$. C. 1. D. $\frac{11}{2}$.

Câu 203 (t3695). Tính $I = \int_0^1 \frac{1}{x^2 - x - 2} dx$. Giá trị của M là

- A. $I = \frac{-2}{3} \ln 2$. B. $I = -3 \ln 2$. C. $I = \frac{1}{2} \ln 3$. D. $I = 2 \ln 3$.

Câu 204 (t3696). Kết quả của tích phân $I = \int_0^1 \frac{7 + 6x}{3x + 2} dx$ là

- A. $I = \frac{1}{2} - \ln \frac{5}{2}$. B. $I = \ln \frac{5}{2}$. C. $I = 2 + \ln \frac{5}{2}$. D. $I = 3 + \ln \frac{5}{2}$.

Câu 205 (t3697). $\int_0^1 \left(e^{2x} + \frac{3}{x+1} \right) dx$ gần bằng

- A. 4,08. B. 5,12. C. 5,27. D. 6,02.

Câu 206 (t3698). $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \right)^2 dx$ bằng

- A. $\frac{\pi + 2\sqrt{2} - 4}{4}$. B. $\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} + 1$. C. $\frac{\pi - 2\sqrt{2} + 1}{3}$. D. $\frac{3\pi}{2} + \sqrt{2} - 1$.

Câu 207 (t3699). $\int_1^2 \frac{(x^2 - 1)^2}{x} dx$ bằng

- A. $\frac{2}{3} + 3 \ln 2$. B. $\frac{1}{2} - \ln 2$. C. $\frac{3}{4} + \ln 2$. D. $\frac{4}{3} - 2 \ln 2$.

Câu 208 (t3700). $\int_{-1}^0 \frac{1}{x-2} dx$ bằng

- A. $\ln \frac{4}{3}$. B. $\ln \frac{2}{3}$. C. $\ln \frac{5}{7}$. D. $2 \ln \frac{3}{7}$.

Câu 209 (t3701). $\int_2^5 (3x - 4)^4 dx$ bằng

- A. $\frac{89720}{27}$. B. $\frac{18927}{20}$. C. $\frac{960025}{18}$. D. $\frac{53673}{5}$.

Câu 210 (t3702). $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx$ bằng

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 211 (t3703). $\int_0^{\ln 2} (e^x + 1) e^x dx$ bằng

- A. $3 \ln 2$. B. $\frac{4}{5} \ln 2$. C. $\frac{5}{2}$. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 212 (t3704). Tính giá trị của tích phân $I = \int_1^4 \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 dx$

- A. $I = \frac{111}{4}$. B. $I = \frac{305}{16}$. C. $I = \frac{196}{15}$. D. $I = \frac{208}{17}$.

Câu 213 (t3705). Cho số thực a thỏa mãn $\int_1^a e^{x+1} dx = e^4 - e^2$, khi đó a có giá trị bằng

- A. -1 . B. 3 . C. 0 . D. 2 .

Câu 214 (t3706). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^2 (f(x) - x) dx$ bằng

- A. -1 . B. 2 . C. 1 . D. 5 .

Câu 215 (t3707). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x)$ trên đoạn $[-1; 3]$. Biết $F(-1) = 2$, $F(3) = \frac{11}{2}$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^3 [2f(x) - x] dx$.

- A. $I = \frac{7}{2}$. B. $I = 3$. C. $I = 11$. D. $I = 19$.

Câu 216 (t3708). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_1^6 f(x) dx = 5$. Khi đó $\int_0^6 f(x) dx$ bằng?

- A. 7 . B. -3 . C. 6 . D. 10 .

Câu 217 (t3709). Cho $\int_1^5 f(x) dx = 6$ và $\int_1^5 g(x) dx = 8$. Giá trị của $\int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx$ bằng:

- A. 16 . B. 14 . C. 12 . D. 10 .

Câu 218 (t3710). Biết $\int_0^3 f(x) dx = 9$. Tích phân $\int_0^1 [f(3x) + 2x] dx$ bằng

- A. 5 . B. 10 . C. 4 . D. 3 .

Câu 219 (t3711). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^2 (f(x) + 3x^2) dx = 10$. Tính $\int_0^2 f(x) dx$.

- A. 2 . B. -2 . C. 18 . D. -18 .

Câu 220 (t3712). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên đoạn $[1; 3]$, $f(3) = 4$ và $\int_1^3 f'(x) dx =$

6. Tính giá trị của $f(1)$.

- A. $f(1) = -2$. B. $f(1) = 10$. C. $f(1) = -10$. D. $f(1) = 2$.

Câu 221 (t3713). Tính tổng tất cả các giá trị thực của tham số k để có $\int_1^k (2x - 1) dx = 8 \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+5} - 2}{x+1}$.

- A. -1 . B. -3 . C. 3 . D. 1 .

Câu 222 (t3714). Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2 \sin^2 x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$, khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{\pi^2 + 15\pi}{16}$. B. $\frac{\pi^2 + 16\pi - 16}{16}$. C. $\frac{\pi^2 + 16\pi - 4}{16}$. D. $\frac{\pi^2 - 4}{16}$.

Câu 223 (t3715). Cho hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[0; 2]$ và $\int_0^2 f(x) dx = 2, \int_0^2 g(x) dx = -2$.

Tính $\int_0^2 [3f(x) + g(x)] dx$.

A. 4.

B. 8.

C. 12.

D. 6.

Câu 224 (t3716). Cho $\int_1^3 f(x) dx = 3$ và $\int_1^3 g(x) dx = 4$, khi đó $\int_1^3 [4f(x) + g(x) + 1] dx$ bằng ?

A. 8.

B. 17.

C. 16.

D. 18.

Câu 225 (t3717). Giả sử $\int_0^9 f(x) dx = 37$ và $\int_9^0 f(x) dx = 16$. Khi đó, $I = \int_0^9 [2f(x) + 3g(x)] dx$ bằng :

A. $I = 122$.B. $I = 58$.C. $I = 143$.D. $I = 26$.

Câu 226 (t3718). Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 3$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. 1.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu 227 (t3719). Cho $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 10]$ thỏa mãn $\int_0^{10} f(x) dx = 7$; $\int_2^6 f(x) dx = 3$. Khi

đó giá trị của $P = \int_0^2 f(x) dx + \int_6^{10} f(x) dx$ là

A. 3.

B. 4.

C. 10.

D. -4.

Câu 228 (t3720). Cho tích phân $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + 2} dx = a \ln 5 + b \ln 2$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a + 2b = 0$.B. $a - 2b = 0$.C. $2a - b = 0$.D. $2a + b = 0$.

Câu 229 (t3721). Xét $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} dx$, nếu đặt $u = \sqrt{x}$ thì $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} dx$ bằng

A. $2 \int_1^2 e^u du$.B. $2 \int_1^4 e^u du$.C. $\frac{2}{3} \int_1^2 e^u du$.D. $\frac{2}{3} \int_1^4 e^u du$.

Câu 230 (t3722). Tính tích phân $I = \int_1^2 2x\sqrt{x^2 - 1} dx$ bằng cách đặt $t = x^2 - 1$. Khẳng định nào dưới đây đúng ?

A. $I = 2 \int_0^3 \sqrt{t} dt$.B. $I = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{t} dt$.C. $I = \int_1^2 \sqrt{t} dt$.D. $I = \int_0^3 \sqrt{t} dt$.

Câu 231 (t3723). Cho $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot e^{\sin x} dx$. Nếu đặt $t = \sin x$ thì

A. $I = - \int_0^1 e^t dt$.B. $I = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t dx$.C. $I = \int_0^1 e^t dt$.D. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t dx$.

Câu 232 (t3724). Tích phân $\int_0^1 e^{3x} dx$ bằng

A. $e^3 + \frac{1}{2}$.B. $e - 1$.C. $\frac{e^3 - 1}{3}$.D. $e^3 - 1$.

Câu 233 (t3725). Xét $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{e}{2}} \frac{\ln^2 2x}{x} dx$, nếu đặt $u = \ln 2x$ thì $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{e}{2}} \frac{\ln^2 2x}{x} dx$ bằng

- A. $\frac{1}{2} \int_0^1 u^2 du$. B. $\int_0^1 u^2 du$. C. $2 \int_0^1 u^2 du$. D. $\int_0^2 u^2 du$.

Câu 234 (t3726). Cho $I = \int_1^4 \frac{2^{\frac{1}{x}}}{x^3} dx$, nếu đặt $u = \frac{1}{x}$ thì ta được

- A. $I = \int_1^2 t^2 dt$. B. $I = \int_1^4 \frac{2^t}{t} dt$. C. $I = \int_{\frac{1}{4}}^1 t^2 dt$. D. $I = \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{2^t}{t} dt$.

Câu 235 (t3727). Xét $\int_0^1 (x-1)e^{x^2-2x+3} dx$, nếu đặt $u = x^2-2x+3$ thì $\int_0^1 (x-1)e^{x^2-2x+3} dx$ bằng

- A. $-\int_2^3 e^u du$. B. $\int_2^3 e^u du$. C. $-\frac{1}{2} \int_2^3 e^u du$. D. $\frac{1}{2} \int_2^3 e^u du$.

Câu 236 (t3728). Cho $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^6 f(x) dx = 10$, khi đó $\int_0^3 f(2x) dx$ bằng

- A. 10. B. 20. C. 30. D. 5.

Câu 237 (t3729). Cho hàm số $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2x^2 - x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $\int_0^1 f^2(x) \cdot f'(x) dx$ bằng

- A. $-\frac{2}{3}$. B. -2. C. 0. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 238 (t3730). Cho $\int_3^4 \frac{1}{x^2+2x-3} dx = a \ln 3 + b \ln 7$, a, b là các số hữu tỉ. Tính giá trị biểu thức $P = a - 2b$.

- A. $P = -1$. B. $P = 4$. C. $P = 0$. D. $P = 1$.

Câu 239 (t3731). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ và $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = 5$. Tính $I = \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx$.

- A. $I = \frac{5}{2}\pi$. B. $I = 10\pi$. C. $I = 5$. D. $I = 5\pi$.

Câu 240 (t3732). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(3) = 1$ và $\int_1^2 f'(2x+1) dx = 5$, tính $f(5)$.

- A. $f(5) = 6$. B. $f(5) = 11$. C. $f(5) = \frac{7}{2}$. D. $f(5) = 9$.

Câu 241 (t3733). Cho hàm số $f(x)$ có $f(2) = 2019$, $\int_0^2 f(x) dx = 2020$. Tính $\int_0^4 f'(\sqrt{x}) dx$.

- A. 2020. B. 4040. C. $\sqrt{2020}$. D. 4036.

Câu 242 (t3734). Biết $\int_1^2 [f(2x-1) + 2f(4x-1)] dx = 6$. Giá trị của $\int_1^7 f(x) dx$ bằng ?

- A. 8. B. 10. C. 12. D. 6.

Câu 243 (t3735). Tính tích phân $I = \int_1^2 2x\sqrt{x^2-1}dx$ bằng cách đặt $u = x^2 - 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $I = 2 \int_0^3 \sqrt{u}du.$ B. $I = \int_1^2 \sqrt{u}du.$ C. $I = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{u}du.$ D. $I = \int_0^3 \sqrt{u}du.$

Câu 244 (t3736). Cho số thực m thỏa mãn $\int_1^e \frac{1+m \ln t}{t} dt = 0$, các giá trị tìm được của m thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

- A. $-5 \leq m \leq 0.$ B. $m \geq -1.$ C. $-6 < m < -4.$ D. $m < -2.$

Câu 245 (t3737). Tính tích phân $I = \int \frac{(x+2)^{2017}}{x^{2019}} dx.$

- A. $\frac{3^{2018} - 2^{2018}}{2018}.$ B. $\frac{3^{2018} - 2^{2018}}{4036}.$ C. $\frac{3^{2017}}{4034} - \frac{2^{2018}}{2017}.$ D. $\frac{3^{2021} - 2^{2021}}{4040}.$

Câu 246 (t3738). Cho tích phân $\int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} dx = a \ln 2 - b \ln 3$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó $S = a + b$ bằng

- A. $S = 3.$ B. $S = 5.$ C. $S = 6.$ D. $S = -2.$

Câu 247 (t3739). Cho tích phân $I = \int_{-4}^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{5-x}} = a - b \ln 2$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó $E = ab$ bằng

- A. $E = 6.$ B. $E = 28.$ C. $E = 8.$ D. $E = 30.$

Câu 248 (t3740). Biết $\int_0^1 \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + x + 1} dx = a + b \ln 3$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $P = ab$.

- A. $P = 6.$ B. $P = 1.$ C. $P = 12.$ D. $P = 15.$

Câu 249 (t3741). Biết $\int_0^1 \frac{3x+1}{x^2+4x+4} dx = a \ln 3 + b \ln 2 - \frac{5}{c}$, $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a + b + c$.

- A. $S = 6.$ B. $S = 12.$ C. $S = -5.$ D. $S = -8.$

Câu 250 (t3742). Cho $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} (2\sqrt{x^2+1} + 5)$ biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 6$. Tính $F\left(\frac{3}{4}\right)$.

- A. $\frac{125}{16}.$ B. $\frac{126}{16}.$ C. $\frac{123}{16}.$ D. $\frac{127}{16}.$

Câu 251 (t3743). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 1$ và $\int_1^2 f(2x-1) dx = 6$. Tích phân $\int_0^3 f(x) dx$

- A. 7. B. 5. C. 13. D. 4.

Câu 252 (t3744). Cho $\int_1^e \frac{\sqrt{3+\ln x}}{x} dx = \frac{a-b\sqrt{3}}{3}$ với a, b là các số nguyên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a - 2b = 12.$ B. $a - b = 10.$ C. $ab = 24.$ D. $a + b = 10.$

Câu 253 (t3745). Tích phân $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x + \cos x}{x^2 + \sin x} dx$ có giá trị là

- A. $I = \ln\left(\frac{\pi^2}{4} + 1\right) + \ln\left(\frac{\pi^2}{16} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right).$ B. $I = \ln\left(\frac{\pi^2}{4} - 1\right) - \ln\left(\frac{\pi^2}{16} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right).$
C. $I = \ln\left(\frac{\pi^2}{4} + 1\right) - \ln\left(\frac{\pi^2}{16} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right).$ D. $I = \ln\left(\frac{\pi^2}{4} - 1\right) + \ln\left(\frac{\pi^2}{16} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right).$

Câu 254 (t3746). Xét $\int_0^1 x^3 \sqrt{1-x^2} dx$, nếu đặt $u = \sqrt{1-x^2}$ thì $\int_0^1 x^3 \sqrt{1-x^2} dx$ bằng

- A. $\frac{1}{2} \int_0^1 (u^2 - u^4) du$. B. $\frac{1}{2} \int_0^1 u^3 du$. C. $\int_0^1 (u^2 - u^4) du$. D. $\int_1^0 (u^2 - u^4) du$.

Câu 255 (t3747). Cho $\int_1^4 f(x) dx = 12$. Tính $I = \int_0^1 f(3x+1) dx$

- A. $I = 6$. B. $I = 36$. C. $I = 2$. D. $I = 4$.

Câu 256 (t3748). Tích phân $I = \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{2x+1}}$ bằng?

- A. $\frac{1}{3}$. B. 1. C. $\ln 2$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 257 (t3749). Tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x \cdot dx$ bằng:

- A. $I = 2$. B. $I = \ln 2$. C. $I = 1 - \frac{\pi}{4}$. D. $I = \frac{\pi}{3}$.

Câu 258 (t3750). Biết $\int_1^2 \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+1}-1} = a\sqrt{5} + b\sqrt{2} + c$, với a, b, c là các số hữu tỷ. Tính $P = a + b + c$.

- A. $\frac{5}{2}$. B. $\frac{7}{2}$. C. $-\frac{5}{2}$. D. 2.

Câu 259 (t3751). Cho a là hằng số thực và hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_1^2 f(x-a) dx =$

2021. Giá trị của tích phân $I = \int_{1-a}^{2-a} f(x) dx$ là

- A. $I = 2021$. B. $I = -2021$. C. $I = 2021 + a$. D. $I = 2021 - a$.

Câu 260 (t3752). Biết $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^9 f(x) dx = 9$. Khi đó giá trị tích phân

$I = \int_2^5 f(3x-6) dx$ là

- A. $I = 9$. B. $I = 6$. C. $I = 3$. D. $I = 27$.

Câu 261 (t3753). Cho tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x dx$. Nếu đặt $t = \sin x$ thì

- A. $I = -\int_0^1 t^4 dt$. B. $I = \int_0^1 t^4 dt$.
C. $I = \int_0^1 (1-t^2)^2 dt$. D. $I = -\int_0^1 (1-t^2)^2 dt$.

Câu 262 (t3754). Xét $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cdot \cos^2 x dx$. Nếu đặt $t = \cos x$ thì I bằng

A. $I = \int_0^1 (1 - t^2) dt.$ B. $I = \int_0^1 (t^2 - t^4) dt.$ C. $I = \int_0^1 (t - t^3) dt.$ D. $I = \int_0^1 (t^4 - t^2) dt.$

Câu 263 (t3755). Cho tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\cos x} \sin 2x dx$ và $t = \cos x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $I = 2 \int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} e^t dt.$ B. $I = -2 \int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} e^t dt.$ C. $I = 2 \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 te^t dt.$ D. $I = -2 \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 te^t dt.$

Câu 264 (t3756). Biết $\int_0^1 f(x) dx = -1$ và $\int_1^2 f(2x-1) dx = 3$. Tính $\int_0^3 f(x) dx$.

A. 5. B. 2. C. 7. D. -4.

Câu 265 (t3757). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\cos 2x) \sin 2x dx = 4$. Khi

đó, $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. -8. B. 4. C. 8. D. -4.

Câu 266 (t3758). Xét $\int_1^e \frac{2 \ln x + 1}{x} dx$, nếu đặt $t = \ln x$ thì $\int_1^e \frac{2 \ln x + 1}{x} dx$ bằng

A. $\int_0^2 (2t+1) dt.$ B. $\int_0^1 (2t+1) dt.$ C. $\int_1^e (2t+1) dt.$ D. $\int_0^e (2t+1) dt.$

Câu 267 (t3759). Xét $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{\sqrt{1+\cos x}} dx$. Nếu đặt $t = \sqrt{1+\cos x}$, ta được :

A. $I = -4 \int_1^{\sqrt{2}} (t^2 - 1) dt.$ B. $I = 4 \int_1^{\sqrt{2}} (t^2 - 1) dt.$
C. $I = - \int_1^{\sqrt{2}} \frac{4t^3 - 4t}{t} dt.$ D. $I = \int_{\sqrt{2}}^1 \frac{-4t^3 + 4t}{t} dt.$

Câu 268 (t3760). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_{-5}^1 f(x) dx = 9$. Tính tích phân

$\int_0^2 [f(1-3x) + 9] dx$

A. 15. B. 27. C. 75. D. 21.

Câu 269 (t3761). Cho $\int_0^{2007} f(x) dx = 2$. Tính tích phân $I = \int_0^{\sqrt{e^{2007}-1}} \frac{x}{x^2+1} f[\ln(x^2+1)] dx$.

A. $I = 1.$ B. $I = 2.$ C. $I = 4.$ D. $I = 5.$

Câu 270 (t3762). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $f(x^5 + 4x + 3) = 2x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Tích phân $\int_{-2}^8 f(x) dx$ bằng

A. 2.

B. 10.

C. $\frac{32}{3}$.

D. 72.

Câu 271 (t3763). Nếu $\int_0^6 f(x) dx = 12$ thì $\int_0^2 f(3x) dx$ bằng

A. 6.

B. 36.

C. 2.

D. 4.

Câu 272 (t3764). Xét $\int_0^1 x\sqrt{x^2+1}dx$, nếu đặt $u = \sqrt{x^2+1}$ thì $\int_0^1 x\sqrt{x^2+1}dx$ bằng

A. $\int_0^2 u^2 du$.

B. $\frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{2}} u^2 du$.

C. $\frac{1}{2} \int_0^2 u^2 du$.

D. $\int_0^{\sqrt{2}} u^2 du$.

Câu 273 (t3765). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_{-4}^1 f(x) dx = 10$. Giá trị của

$\int_1^2 f(6-5x) dx$ bằng

A. 2.

B. 1.

C. 5.

D. 4.

Câu 274 (t3766). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 8$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{8}} f(\sin 4x) \cdot \cos 4x dx$.

A. $I = 5$.

B. $I = 9$.

C. $I = 3$.

D. $I = 2$.

Câu 275 (t3767). Cho $\int_0^{\ln k} \frac{e^x dx}{e^x + 3} = \ln 3$. Khi đó giá trị của k là

A. $k = \frac{1}{3}$.

B. $k = 3$.

C. $k = 9$.

D. $k = 4$.

Câu 276 (t3768). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 9$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} f(\sin 3x) \cdot \cos 3x dx$

A. $I = 5$.

B. $I = 9$.

C. $I = 3$.

D. $I = 2$.

Câu 277 (t3769). Xét $\int_0^1 \frac{x}{(x^2+3)^2} dx$, nếu đặt $u = x^2+3$ thì $\int_0^1 \frac{x}{(x^2+3)^2} dx$ bằng

A. $2 \int_3^4 \frac{du}{u}$.

B. $\frac{1}{2} \int_3^4 \frac{du}{u}$.

C. $2 \int_3^4 \frac{du}{u^2}$.

D. $\frac{1}{2} \int_3^4 \frac{du}{u^2}$.

Câu 278 (t3770). Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_3^5 f(x) dx = a$. Tích phân $I =$

$\int_1^2 f(2x+1) dx$ có giá trị là

A. $I = 2a$.

B. $I = \frac{1}{2}a$.

C. $I = 2a + 1$.

D. $I = \frac{a}{2} + 1$.

Câu 279 (t3771). Tích phân $I = \int_{-1}^0 e^{x+1} dx$ bằng

A. e .

B. $-e$.

C. $e - 1$.

D. $1 - e$.

Câu 280 (t3772). Xét $\int_{\ln 2}^{\ln 5} \frac{(e^x + 2) \cdot e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$, nếu đặt $t = \sqrt{e^x - 1}$ thì $\int_{\ln 2}^{\ln 5} \frac{(e^x + 2) \cdot e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$ bằng :

- A. $2 \int_1^4 (t^2 + 3) dt$. B. $\int_{\ln 2}^{\ln 5} (t^2 + 3) dt$. C. $2 \int_1^2 (t^2 + 3) dt$. D. $\int_1^2 (t^2 + 3) dt$.

Câu 281 (t3773). $\int_1^3 f(x) dx = 2$ thì $\int_0^1 f(2x + 1) dx$ bằng

- A. 4. B. 5. C. 1. D. 2.

Câu 282 (t3774). Biết $\int_1^2 x \ln(x^2 + 1) dx = a \ln 5 + b \ln 2 + c$, với a, b, c là những số hữu tỉ. Tính giá trị của biểu thức $Q = abc$.

- A. $Q = -\frac{15}{4}$. B. $Q = 15$. C. $Q = -15$. D. $Q = \frac{15}{4}$.

Câu 283 (t3775). Xét $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos x dx$, nếu đặt $t = \sin x$ thì $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos x dx$ bằng

- A. $\frac{1}{3} \int_0^1 dt$. B. $-\int_0^1 t^3 dt$. C. $3 \int_0^1 t dt$. D. $\int_0^1 t^3 dt$.

Câu 284 (t3776). Xét $\int_0^2 x e^{x^2} dx$, nếu đặt $u = x^2$ thì $\int_0^2 x e^{x^2} dx$ bằng

- A. $2 \int_0^2 e^u du$. B. $2 \int_0^4 e^u du$. C. $\frac{1}{2} \int_0^2 e^u du$. D. $\frac{1}{2} \int_0^4 e^u du$.

Câu 285 (t3777). Cho $\int_1^e \frac{\sqrt{1 + 2 \ln x}}{x} dx = a\sqrt{3} + b$ với a, b là các số hữu tỉ. Giá trị của $a + 3b$ bằng:

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 4.

Câu 286 (t3778). Cho tích phân $I = \int_1^e \frac{\ln^2 x + 1}{x(\ln x + 1)} dx$. Nếu đặt $u = \ln x + 1$ thì I bằng

- A. $\int_1^2 \frac{u^2 + 1}{u} du$. B. $\int_1^2 \frac{u^2 - 2u + 2}{u} du$. C. $\int_0^1 \frac{u^2}{u + 1} du$. D. $\int_0^1 (u^2 + 1) du$.

Câu 287 (t3779). Có bao nhiêu số $a \in (0; 20\pi)$ sao cho $\int_0^a \sin^5 x \sin 2x dx = \frac{2}{7}$.

- A. 9. B. 10. C. 20. D. 19.

Câu 288 (t3780). Cho $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^3 x dx$ và $u = \sin x$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $I = \int_0^1 (u^2 - u^4) du$. B. $I = 2 \int_0^1 (u^2 - u^4) du$.
C. $I = \int_0^1 (u^4 - u^2) du$. D. $I = - \int_0^1 u^2 du$.

Câu 289 (t3781). Cho $I = \int 2x(3x-2)^6 dx = A(3x-2)^8 + B(3x-2)^7 + C$ với $A, B, C \in \mathbb{R}$. Tính giá trị biểu thức $12A + 7B$.

- A. $\frac{241}{252}$. B. $\frac{52}{9}$. C. $\frac{23}{252}$. D. $\frac{7}{9}$.

Câu 290 (t3782). Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{(\sin x)^2 - 5 \sin x + 6} dx = a \ln \frac{4}{c} + b$, với a, b là các số hữu tỉ, $c > 0$. Tính tổng $S = a + b + c$.

- A. $S = 1$. B. $S = 3$. C. $S = 4$. D. $S = 0$.

Câu 291 (t3783). Xét tích phân $\int_0^2 x\sqrt{x^2+1}dx$, nếu đặt $u = x^2 + 1$ thì $\int_0^2 x\sqrt{x^2+1}dx$ bằng

- A. $\frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{u} du$. B. $2 \int_1^5 \sqrt{u} du$. C. $2 \int_0^2 \sqrt{u} du$. D. $\frac{1}{2} \int_1^5 \sqrt{u} du$.

Câu 292 (t3784). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_1^e \frac{1+f(\ln x)}{x} dx = 2$. Tích phân $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

- A. 1. B. $e + 1$. C. $2e$. D. 2.

Câu 293 (t3785). Xét $\int_0^{\frac{7}{3}} \frac{(x+1)}{\sqrt[3]{3x+1}} dx$ nếu đặt $t = \sqrt[3]{3x+1}$ thì $\int_0^{\frac{7}{3}} \frac{(x+1)}{\sqrt[3]{3x+1}} dx$ bằng

- A. $\frac{1}{3} \int_1^4 (t^4 - 2t) dt$. B. $\frac{1}{3} \int_1^2 (t^4 + 2t) dt$. C. $\frac{1}{3} \int_1^2 (t^4 + 4t) dt$. D. $3 \int_1^2 (t^4 + 2t) dt$.

Câu 294 (t3786). Cho $\int_2^7 \frac{dx}{x + \sqrt{x+2}} = \frac{a}{b} \ln 5 - c \ln 2$; $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Tìm $a + b + c$.

- A. 12. B. 11. C. 10. D. 9.

Câu 295 (t3787). Cho $I = \int_0^4 \sin \sqrt{x} dx$, nếu đặt $u = \sqrt{x}$ thì

- A. $I = \int_0^4 2u \sin u du$. B. $I = \int_0^4 \sin u du$. C. $I = \int_0^2 2u \sin u du$. D. $I = \int_0^2 \sin u du$.

Câu 296 (t3788). Xét tích phân $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+1}}$, nếu đặt $u = \sqrt{x^2+1}$ thì $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+1}}$ bằng

- A. $\int_1^{\sqrt{2}} (u^2 - 1) du$. B. $\frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{2}} (u^2 - 1) du$. C. $\int_0^1 (u^2 - 1) du$. D. $\int_1^{\sqrt{2}} \left(u - \frac{1}{u}\right) du$.

Câu 297 (t3789). Biến đổi $I = \int_0^3 \frac{x}{1 + \sqrt{1+x}} dx$ thành $\int_1^2 f(t) dt$. Với $t = \sqrt{1+x}$. Khi đó, $f(t)$ là

- A. $f(t) = t^2 + t$. B. $f(t) = 2t^2 + 2t$. C. $f(t) = t^2 - t$. D. $f(t) = 2t^2 - 2t$.

Câu 298 (t3790). Giá trị $\int_0^{\sqrt{7}} x\sqrt[3]{1+x^2}dx$ bằng

- A. $\frac{46}{15}$. B. $\frac{8}{3}$. C. $\frac{45}{8}$. D. $\frac{93}{10}$.

Câu 299 (t3791). Cho $\int_0^6 f(x)dx = 20$. Giá trị $I = \int_0^3 f(2x)dx$ bằng

- A. 20. B. 10. C. 5. D. 40.

Câu 300 (t3792). Giá trị của tích phân $I = \int_0^1 x^3\sqrt[3]{1-x^4}dx$ bằng

- A. $\frac{3}{16}$. B. 2. C. $\frac{6}{13}$. D. Đáp án khác.

Câu 301 (t3793). Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-x^2}dx$.

- A. $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$. C. $\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$.

Câu 302 (t3794). Tích phân $\int_0^{\pi} \cos^2 x \cdot \sin x dx$ bằng

- A. $-\frac{2}{3}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{3}{2}$. D. 0.

Câu 303 (t3795). Tính tích phân $I = \int_0^1 \frac{(2x^2 + 5x - 2)dx}{x^3 + 2x^2 - 4x - 8}$

- A. $I = \frac{1}{6} + \ln 12$. B. $I = \frac{1}{6} + \ln \frac{3}{4}$.
C. $I = \frac{1}{6} - \ln 3 + 2 \ln 2$. D. $I = \frac{1}{6} - \ln 3 - 2 \ln 2$.

Câu 304 (t3796). Tính tích phân $I = \int_{-1}^1 \frac{x}{2x^2 + 2} dx$.

- A. $I = 4$. B. $I = 2$. C. $I = 0$. D. Đáp án khác.

Câu 305 (t3797). Tính tích phân $I = \int_0^1 \frac{(x+4)dx}{x^2 + 3x + 2}$

- A. $5 \ln 2 - 3 \ln 2$. B. $5 \ln 2 + 2 \ln 3$. C. $5 \ln 2 - 2 \ln 3$. D. $2 \ln 5 - 2 \ln 3$.

Câu 306 (t3798). $\int_{10}^{12} \frac{2x+1}{x^2+x-2}dx$ bằng

- A. $\ln \frac{108}{15}$. B. $\ln 77 - \ln 54$. C. $\ln 58 - \ln 42$. D. $\ln \frac{155}{12}$.

Câu 307 (t3799). $\int_{-1}^1 \frac{2x}{x^2+1}dx$ bằng

- A. 2. B. 4. C. 0. D. -2.

Câu 308 (t3800). Cho $\int_0^2 f(x)dx = 2020$. Tính tích phân $I = \int_0^1 [f(2x) - 3f(2-2x)]dx$

- A. -2020. B. 2020. C. 1010. D. 4040.

Câu 309 (t3801). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 10]$ thỏa mãn $\int_0^{10} f(x) dx = 7, \int_2^{10} f(x) dx =$

1. Tính $P = \int_0^1 f(2x) dx$.

- A. $P = -6$. B. $P = 3$. C. $P = 6$. D. $P = 12$.

Câu 310 (t3802). Nếu đặt $u = \cos x$ thì $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x \cos^2 x dx$ bằng

- A. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} u^2 du$. B. $\int_{0,5}^1 u^2 du$. C. $\int_0^{\frac{1}{2}} u^2 du$. D. $-\int_{0,5}^1 u^2 du$.

Câu 311 (t3803). Cho $\int_1^2 \frac{x}{(x+1)^2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Giá trị của $6a + 2b - c$ bằng

- A. 3. B. 5. C. 6. D. -4.

Câu 312 (t3804). Xét tích phân $\int_1^e \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx$. Bằng cách biến đổi $t = \ln x$, tích phân đang xét trở thành

- A. $\int_0^1 t dt$. B. $\int_1^e t dt$. C. $\int_1^e \sqrt{t} dt$. D. $\int_0^1 \sqrt{t} dt$.

Câu 313 (t3805). Xét $\int_0^1 \frac{x^2 \ln(x^3 + 1)}{x^3 + 1} dx$, nếu đặt $t = \ln(x^3 + 1)$ thì $\int_0^1 \frac{x^2 \ln(x^3 + 1)}{x^3 + 1} dx$ bằng

- A. $\frac{1}{3} \int_0^1 t dt$. B. $\frac{1}{3} \int_0^{\ln 2} t dt$. C. $3 \int_0^1 t dt$. D. $\int_0^{\ln 2} t dt$.

Câu 314 (t3806). Xét $\int_0^2 \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{20} dx$ nếu đặt $u = 1 - \frac{x}{2}$ thì $\int_0^2 \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{20} dx$ bằng

- A. $\frac{1}{2} \int_0^1 u^{20} du$. B. $-\frac{1}{2} \int_{-1}^1 u^{20} du$. C. $\int_{-1}^1 u^{20} du$. D. $2 \int_0^1 u^{20} du$.

Câu 315 (t3807). Cho $\int_3^8 f(x+1) dx = 10$. Tính $J = \int_0^1 f(5x+4) dx$.

- A. $J = 4$. B. $J = 10$. C. $J = 50$. D. $J = 2$.

Câu 316 (t3808). Nếu $\int_a^b x dx = a$ thì $3 \int_{e^a}^{e^b} \frac{\ln x}{x} dx$ bằng

- A. $\frac{3}{a}$. B. $\frac{a}{3}$. C. a . D. $3a$.

Câu 317 (t3809). Xét $\int_0^{\frac{7}{3}} \frac{(x+1) dx}{\sqrt[3]{3x+1}}$, nếu đặt $t = \sqrt[3]{3x+1}$ thì $\int_0^{\frac{7}{3}} \frac{(x+1) dx}{\sqrt[3]{3x+1}}$ bằng

A. $\frac{1}{3} \int_1^4 (t^4 - 2t) dt.$ B. $\frac{1}{3} \int_1^2 (t^4 + 2t) dt.$ C. $\frac{1}{3} \int_0^2 (t^4 + 4t) dt.$ D. $3 \int_1^2 (t^4 + 2t) dt.$

Câu 318 (t3810). Xét $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \sqrt{3 \cos x + 1}} dx$, nếu đặt $u = \sqrt{3 \cos x + 1}$ thì $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \sqrt{3 \cos x + 1}} dx$ bằng

A. $\frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{u du}{1 + u}.$ B. $\frac{2}{3} \int_1^2 \frac{u du}{1 + \sqrt{u}}.$ C. $\frac{-2}{3} \int_1^2 \frac{u du}{1 + \sqrt{u}}.$ D. $\frac{2}{3} \int_1^2 \frac{u du}{1 + u}.$

Câu 319 (t3811). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 9]$ và thỏa mãn $\int_0^2 x \cdot f(2x^2 + 1) dx = 2$.

Khi đó $I = \int_1^9 f(x) dx$ có giá trị

A. 8. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 320 (t3812). Biết $\int_1^2 \frac{3x + 1}{3x^2 + x \ln x} dx = \ln \left(a + \frac{\ln b}{c} \right)$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}^+, c \leq 4$. Tổng $a + b + c$ bằng

A. 7. B. 6. C. 8. D. 9.

Câu 321 (t3813). Xét $\int_0^1 (x + 1)e^{x^2 + 2x} dx$ nếu đặt $t = x^2 + 2x$ thì $\int_0^1 (x + 1)e^{x^2 + 2x} dx$ bằng

A. $\frac{1}{2} \int_0^3 (t + 1) e^t dt.$ B. $\frac{1}{2} \int_0^3 e^t dt.$ C. $\int_0^1 e^t dt.$ D. $\int_0^1 (t + 1) e^t dt.$

Câu 322 (t3814). Cho $\int_0^{\frac{1}{2}} f(2x) dx = 1$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x f(\sin x) dx$.

A. $I = 2.$ B. $I = 1.$ C. $I = -1.$ D. $I = -2.$

Câu 323 (t3815). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^{2020} f(x) dx = \sqrt{3}$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(2020x) dx$.

A. $I = 0.$ B. $I = 1.$ C. $I = \frac{\sqrt{3}}{2020}.$ D. $I = 2020.$

Câu 324 (t3816). Cho tích phân $I = \int_1^e \frac{\sqrt{1 - \ln x}}{2x} dx$. Đặt $u = \sqrt{1 - \ln x}$. Khi đó I bằng

A. $I = \int_1^0 u^2 du.$ B. $I = \int_1^0 \frac{u^2}{2} du.$ C. $I = - \int_1^0 u^2 du.$ D. $I = - \int_0^1 2u^2 du.$

Câu 325 (t3817). Xét tích phân $I = \int_0^4 e^{\sqrt{2x+1}} dx$, nếu đặt $u = \sqrt{2x+1}$ thì I bằng

A. $\frac{1}{2} \int_1^3 u e^u du.$ B. $\int_0^4 u e^u du.$ C. $\int_1^3 u e^u du.$ D. $\frac{1}{2} \int_1^3 e^u du.$

Câu 326 (t3818). Tính $I = \int_0^1 x e^x dx$.

A. $I = 1$.

B. $I = e$.

C. $I = 2e - 1$.

D. $I = e - 1$.

Câu 327 (t3819). Biết $\int_2^3 \ln(x-1)dx = a \ln 2 + b$ với a, b là các số nguyên. Khi đó $a - b$ bằng

A. 0.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 328 (t3820). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x \cdot \ln x$ thỏa mãn $F(1) = \frac{3}{4}$. Tìm $F(x)$.

A. $F(x) = x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4}$.

B. $F(x) = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2}$.

C. $F(x) = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + 1$.

D. $F(x) = \frac{x^2}{2} \ln x + \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2}$.

Câu 329 (t3821). Biết $\int_0^1 (2x-3) \cdot e^x dx = a \cdot e^b + c$; $a, b, c \in \mathbb{R}$. Tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$

A. $P = 4$.

B. $P = 3$.

C. $P = 2$.

D. $P = 5$.

Câu 330 (t3822). Cho $0 < a < \frac{\pi}{2}$ và $\int_0^a x \tan x dx = m$. Tính $I = \int_0^a \left(\frac{x}{\cos x}\right)^2 dx$ theo a và m .

A. $I = a \tan a - 2m$.

B. $I = -a^2 \tan a + m$.

C. $I = a^2 \tan a - 2m$.

D. $I = a^2 \tan a - m$.

Câu 331 (t3823). Giả sử $\int_1^2 (2x-1) \ln x dx = a \ln 2 + b$, ($a, b \in \mathbb{Q}$). Khi đó tính $S = a + b$.

A. $S = \frac{5}{2}$.

B. $S = 2$.

C. $S = 1$.

D. $S = \frac{3}{2}$.

Câu 332 (t3824). Cho $I = \int_0^1 x e^{2x} dx = a e^2 + b$ (a, b là các phân số tối giản). Khi đó tổng $S = a + b$ là:

A. $S = 0$.

B. $S = \frac{1}{4}$.

C. $S = 1$.

D. $S = \frac{1}{2}$.

Câu 333 (t3825). Giả sử $\int_1^2 (2x-1) \ln x dx = a \ln 2 + b$ (a, b là các phân số tối giản). Tính $S = a + b$.

A. $S = \frac{5}{2}$.

B. $S = 2$.

C. $S = 1$.

D. $S = \frac{3}{2}$.

Câu 334 (t3826). Tích phân $I = \int_{-1}^2 3x e^x dx$ nhận giá trị nào sau đây:

A. $I = \frac{3e^3 + 6}{e^{-1}}$.

B. $I = \frac{3e^3 - 6}{e^{-1}}$.

C. $I = \frac{3e^3 + 6}{e}$.

D. $I = \frac{3e^3 + 6}{-e}$.

Câu 335 (t3827). Biết rằng $\int_{-1}^3 \frac{x-3}{3\sqrt{x+1}+x+3} dx = a + \ln b$. Giá trị của $S = 3a + 8b$ là

A. $S = 705$.

B. $S = 720$.

C. $S = -750$.

D. $S = 0$.

Câu 336 (t3828). Biết rằng $\int_1^2 \ln(x+1) dx = a \ln 3 + b \ln 2 + c$ với a, b, c là các số nguyên. Tính $S = a + b + c$ được

A. $S = -2$.

B. $S = 2$.

C. $S = 1$.

D. $S = 0$.

Câu 337 (t3829). Biết $\int_1^2 \ln(9 - x^2) dx = a \ln 5 + b \ln 2 + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $P = |a| + |b| + |c|$.

A. $P = 13$. B. $P = 18$. C. $P = 26$. D. $P = 34$.

Câu 338 (t3830). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x) \cos^2 x dx = 10$ và $f(0) = 3$. Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin 2x dx$ bằng :

A. $I = -13$. B. $I = -7$. C. $I = 7$. D. $I = 13$.

Câu 339 (t3831). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^3 x \cdot f'(x) e^{f(x)} dx = 8$ và $f(3) = \ln 3$. Tính $I = \int_0^3 e^{f(x)} dx$.

A. $I = 1$. B. $I = 11$. C. $I = 8 - \ln 3$. D. $I = 8 + \ln 3$.

Câu 340 (t3832). Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \ln x$ thỏa $F(1) = 3$. Tính $T = 2^{F(e)} + \log_4 3 \cdot \log_3 [F(e)]$.

A. $T = \frac{9}{2}$. B. $T = 17$. C. $T = 2$. D. $T = 8$.

Câu 341 (t3833). Cho tích phân $I = \int_0^4 \frac{1}{3 + \sqrt{2x+1}} dx = a + b \ln \frac{2}{3}$ với a, b là các số nguyên. Mệnh đề nào đúng?

A. $a + b = 3$. B. $a - b = 3$. C. $a - b = 5$. D. $a + b = 5$.

Câu 342 (t3834). Cho $\int_0^{\ln m} \frac{e^x dx}{e^x + 2} = \ln 2$. Khi đó giá trị của m là

A. $m = \frac{1}{2}$. B. $m = 2$. C. $m = 4$. D. $m = \frac{1}{4}$.

Câu 343 (t3835). Cho $\int_a^b \frac{1}{x} dx = 2$ trong đó a, b là các hằng số dương. Tính tích phân $I = \int_{e^a}^{e^b} \frac{1}{x \ln x} dx$.

A. $\ln 2$. B. $I = 2$. C. $I = \frac{1}{\ln 2}$. D. $I = \frac{1}{2}$.

Câu 344 (t3836). Xét $\int_1^e \frac{\ln^2 x}{2x} dx$, nếu đặt $u = \ln x$ thì $\int_1^e \frac{\ln^2 x}{2x} dx$ bằng

A. $\int_0^1 u du$. B. $-\int_0^1 u^2 du$. C. $\frac{1}{2} \int_0^1 u^2 du$. D. $2 \int_1^e u^2 du$.

Câu 345 (t3837). Tích phân $\int_{-1}^2 3xe^x dx = \frac{3e^a + b}{e}$ (với a, b là các số nguyên), khi đó $(a + b)$ bằng

A. 2. B. 9. C. 4. D. 3.

Câu 346 (t3838). Cho $\int_1^e x \ln x dx = a \cdot e^2 + b$, với a, b là các số hữu tỉ. Khi đó $a + b$ bằng

A. 0.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{3}{2}$.

D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 347 (t3839). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^1 (x+1)f'(x)dx = 10$ và $2f(1) - f(0) = 2$. Tính

$$I = \int_0^1 f(x)dx.$$

A. $I = -8$.

B. $I = 8$.

C. $I = 1$.

D. $I = -12$.

Câu 348 (t3840). Tính tích phân $I = \int_0^1 x \cdot \ln(x+1)dx$.

A. $I = 2$.

B. $I = 1$.

C. $I = -\frac{3}{4}$.

D. $I = \frac{1}{4}$.

Câu 349 (t3841). Cho $I = \int_a^3 (2x-3) \cdot \ln(x-1)dx$, $a \int_0^1 dx = 2$ và $I = 2 \ln a + \frac{b}{a}$. Giá trị của b là

A. 1.

B. -1.

C. 4.

D. 3.

Câu 350 (t3842). Tích phân $\int_0^{2020} xe^{2x}dx$ bằng

A. $\frac{4039e^{4040} + 1}{2}$.

B. $\frac{4039e^{4040} + 1}{4}$.

C. $\frac{4039e^{4040} - 1}{4}$.

D. $\frac{4039e^{4040} - 1}{2}$.

Câu 351 (t3843). Cho $y = f(x)$ là một hàm số bất kỳ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, đặt $I = \int_0^1 xf'(x)dx$.

Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $I = \int_0^1 f(x)dx - f(1)$.

B. $I = \int_0^1 f(x)dx + f(1)$.

C. $I = \int_0^1 f(x)dx + f(1)$.

D. $I = \int_1^0 f(x)dx - f(1)$.

Câu 352 (t3844). Cho hàm số $f(x)$ là hàm số chẵn và liên tục trên $[-1; 1]$ thỏa mãn: $\int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{86}{15}$

và $f(1) = 5$. Khi đó $\int_0^1 xf'(x)dx$ bằng

A. $\frac{32}{15}$.

B. $\frac{86}{15}$.

C. $-\frac{11}{15}$.

D. $\frac{16}{15}$.

Câu 353 (t3845). Tính tích phân $I = \int_0^1 (x+1)^2 e^x dx$

A. $I = 2e + 1$.

B. $I = e + 1$.

C. $I = 2e - 1$.

D. $I = e - 1$.

Câu 354 (t3846). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ và thỏa mãn $\int_0^1 (2x+1)f'(x)dx = 10$, $3f(1) -$

$f(0) = 12$. Tính $I = \int_0^1 f(x)dx$.

- A. $I = 1$. B. $I = -2$. C. $I = 2$. D. $I = -1$.

Câu 355 (t3847). Biết tích phân $\int_1^2 (4x - 1) \ln x dx = a \ln 2 + b$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tổng $2a + b$ bằng

A. 5. B. 8. C. 10. D. 13.

Câu 356 (t3848). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $[0; 2]$ và $f(2) = 3, \int_0^2 f(x) dx = 3$.

Tích phân $\int_0^2 x \cdot f'(x) dx$ bằng

- A. 6. B. 3. C. -3. D. 0.

Câu 357 (t3849). Biết $\int_0^1 f(x) dx = -2$ và $\int_2^1 f(x) dx = 3$, khi đó $\int_0^2 f(x) dx$ bằng

A. -5. B. 5. C. -1. D. 1.

Câu 358 (t3850). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 2]$ thỏa mãn $\int_1^2 f(x) dx = 10$. Tính tích

phân $I = \int_1^4 \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$.

- A. 20. B. 5. C. 10. D. 30.

Câu 359 (t3851). Cho $f(x)$ là hàm số chẵn, liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-2}^2 f(x) dx = 2$. Tính $\int_0^1 f(2x) dx$.

- A. $\int_0^1 f(2x) dx = 2$. B. $\int_0^1 f(2x) dx = 4$. C. $\int_0^1 f(2x) dx = \frac{1}{2}$. D. $\int_0^1 f(2x) dx = 1$.

Câu 360 (t3852). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(2) = 16, \int_0^2 f(x) dx = 4$. Tính $I =$

$\int_0^1 x f'(2x) dx$.

- A. 13. B. 12. C. 20. D. 7.

Câu 361 (t3853). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[1; 2]$, $f(2) = 2$ và $f(4) = 2018$. Tính $I = \int_1^2 f'(2x) dx$.

- A. $I = -1008$. B. $I = 2018$. C. $I = 1008$. D. $I = -2018$.

Câu 362 (t3854). Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^1 f(x) dx = 2017$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\sin 2x) \cos 2x dx$.

- A. $\frac{2}{2017}$. B. $\frac{2017}{2}$. C. 2017. D. $-\frac{2017}{2}$.

Câu 363 (t3855). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $[0; 4]$ và thỏa mãn đẳng thức sau đây $2019f(x) + 2020f(4-x) = 6059 - \frac{\sqrt{x}}{2}$. Tính tích phân $\int_0^4 f'(x) dx$.

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 364 (t3856). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a; +\infty)$ với $a > 0$ và thỏa mãn $\int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt + 6 = 2\sqrt{x}$

với mọi $x > a$. Tính $f(4)$.

- A. $f(4) = 2$. B. $f(4) = 4$. C. $f(4) = 8$. D. $f(4) = 16$.

Câu 365 (t3857). Cho $\int_2^5 f(x) dx = 10$. Kết quả $\int_5^2 [2 - 4f(x)] dx$ bằng

- A. 32. B. 34. C. 36. D. 40.

Câu 366 (t3858). Biết $\int_{-1}^{11} f(x) dx = 18$. Tính $I = \int_0^2 x [2 + f(3x^2 - 1)] dx$.

- A. 8. B. 5. C. 10. D. 7. Chọn D.

Câu 367 (t3859). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^2 (f(x) + 3x^2) dx = 10$. Tính $I = \int_0^2 f(x) dx$.

- A. 9. B. 2. C. -2. D. -9.

Câu 368 (t3860). Cho $\int_0^3 f(x) dx = -1$ và $\int_1^2 f(3x) dx = 9$. Hỏi giá trị $\int_0^6 f(x) dx$ bằng bao nhiêu?

- A. 8. B. 2. C. 26. D. 10.

Câu 369 (t3861). Cho tích phân $I = \int_0^4 f(x) dx = 32$. Tính tích phân $J = \int_0^2 f(2x) dx$.

- A. $J = 64$. B. $J = 16$. C. $J = 8$. D. $J = 32$.

Câu 370 (t3862). Cho tích phân $I = \int_1^e \frac{\sqrt{8 \ln x + 1}}{x} dx$ với phép đặt $t = \sqrt{8 \ln x + 1}$, $t \geq 0$ ta có

- A. $I = \frac{1}{4} \int_1^e t^2 dt$. B. $I = \frac{1}{4} \int_1^3 t^2 dt$. C. $I = \frac{1}{4} \int_1^3 t dt$. D. $I = 4 \int_1^3 t^2 dt$.

Câu 371 (t3863). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn hai điều kiện $\frac{x^2 - 1}{2x} f'(x) = 1 - f(x)$, $\forall x \in [2; 5]$

và $f(2) = \frac{5}{3}$. Biết $\int_3^4 f(x) dx - 1 = \ln \frac{a}{b}$ với a, b là các số tự nhiên và phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị ab

bằng

- A. 30. B. 18. C. 20. D. 24.

Câu 372 (t3864). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Tính tích phân

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} f(x) dx.$$

- A. $\frac{10\pi^2 + 15\pi + \sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{15\pi^2 + \pi + 10\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{\pi^2 + 15\pi + 10\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{\pi^2 + 10\pi + 15\sqrt{3}}{6}$.

Câu 373 (t3865). Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = \frac{1}{(x+1)\sqrt{x} - x\sqrt{x+1}}$, $\forall x > 0$ và $f(1) = 2\sqrt{2}$. Khi

đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

- A. $4\sqrt{3} - \frac{10}{3}$. B. $4\sqrt{3} + \frac{10}{3}$. C. $4\sqrt{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{10}{3}$. D. $4\sqrt{3} - \frac{14}{3}$.

Câu 374 (t3866). Cho hàm số $y = f(x)$, $\forall x \geq 0$ thỏa mãn $\begin{cases} f''(x) \cdot f(x) - 2[f'(x)]^2 + xf^3(x) = 0 \\ f(x) \neq 0; f'(0) = 0; f(0) = 1 \end{cases}$.

Tính $f(1)$.

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $\frac{6}{7}$. D. $\frac{7}{6}$.

Câu 375 (t3867). Cho $\int_0^1 \frac{x^2 + 2x}{(x+3)^2} dx = \frac{a}{4} - 4 \ln \frac{4}{b}$ với a, b là các số nguyên dương. Giá trị của $a + b$ bằng:

- A. 8. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 376 (t3868). Cho $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1}} = a\sqrt{b} - \frac{8}{3}\sqrt{a} + \frac{2}{3}$ ($a, b \in \mathbb{N}^*$). Tính $a + 2b$.

- A. $a + 2b = -1$. B. $a + 2b = 8$. C. $a + 2b = 7$. D. $a + 2b = 5$.

Câu 377 (t3869). Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2}$, $f(-3) - f(3) = 0$, $f(0) = \frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $f(-4) + f(1) - f(4)$ bằng

- A. $\frac{1}{3} \ln 20 + \frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{3}$. C. $\ln 80 + 1$. D. $\frac{1}{3} \ln \frac{8}{5} + 1$.

Câu 378 (t3870). Biết $\int_1^4 \sqrt{\frac{1}{4x} + \frac{\sqrt{x} + e^x}{\sqrt{x}e^{2x}}} dx = a + e^b - e^c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $P = a + b + c$.

- A. $P = -5$. B. $P = -4$. C. $P = -3$. D. $P = 3$.

Câu 379 (t3871). Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2 + (2x + \cos x) \cos x + 1 - \sin x}{x + \cos x} dx = a\pi^2 + b - \ln \frac{c}{\pi}$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Tính $P = ac^3 + b$

- A. $P = \frac{5}{4}$. B. $P = \frac{3}{2}$. C. $P = 2$. D. $P = 3$.

Câu 380 (t3872). Cho biểu thức $S = \ln \left(1 + \int_{\frac{n}{4+m^2}}^{\frac{\pi}{2}} (2 - \sin 2x) e^{2 \cot x} dx \right)$, với số thực $m \neq 0$. Chọn

khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- A. $S = 5$. B. $S = 9$.
C. $S = 2 \cot \left(\frac{\pi}{4+m^2} \right) + 2 \ln \left(\sin \frac{\pi}{4+m^2} \right)$. D. $S = 2 \tan \left(\frac{\pi}{4+m^2} \right) + 2 \ln \left(\sin \frac{\pi}{4+m^2} \right)$.

Câu 381 (t3873). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f^3(x) + f(x) = x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính $I = \int_0^2 f(x) dx$.

- A. $I = -\frac{4}{5}$. B. $I = \frac{4}{5}$. C. $I = -\frac{5}{4}$. D. $I = \frac{5}{4}$.

Câu 382 (t3874). Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[0; 1]$, thỏa mãn $f'(x) = f'(1-x)$ với mọi $x \in [0; 1]$ Biết rằng $f(0) = 1, f(1) = 41$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$

- A. $I = \sqrt{41}$. B. $I = 21$. C. $I = 41$. D. $I = 42$.

Câu 383 (t3875). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$, thỏa mãn $2f(x) + 3f(1-x) = \sqrt{1-x^2}$. Giá trị của tích phân $\int_0^1 f'(x) dx$ bằng

- A. 0. B. $\frac{1}{2}$. C. 1. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 384 (t3876). Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ và $f'(x) = \sin x \cdot \sin^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{\pi}{2} + \frac{217}{450}$. B. $\frac{\pi}{2} - \frac{104}{225}$. C. $\frac{\pi}{2} + \frac{121}{225}$. D. $-\frac{\pi}{2} - \frac{121}{450}$.

Câu 385 (t3877). Gọi S là tập các giá trị của tham số a thỏa mãn đẳng thức $\int_0^1 \frac{4^x + 2a}{4^x + 2} dx = a^2 - 7$.

Khi đó tổng tất cả các phần tử của S là

- A. $-\frac{15}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $-\frac{1}{2}$. D. $\frac{15}{2}$.

Câu 386 (t3878). Biết $\int_3^5 \frac{2x+1}{x^2-2x+1} dx = a \ln 2 + \frac{b}{c}$, với a, b, c là các số nguyên và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $P = abc$.

- A. $P = 32$. B. $P = 24$. C. $P = 12$. D. $P = 6$.

Câu 387 (t3879). Cho tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos 2x}{1 + \sin x} dx = a + b\pi$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $a^3 + b^2$.

- A. 10. B. -24. C. -26. D. 28.

Câu 388 (t3880). Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(0) = 1$ và $f'(x) = \tan^3 x + \tan x, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \frac{a + \pi}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó hiệu $b - a$ bằng

- A. 0. B. 12. C. -4. D. 4.

Câu 389 (t3881). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}^+$ thỏa mãn $f'(x) \geq x + \frac{1}{x}, \forall x \in (0; +\infty)$ và $f(1) = 1$. Giá trị nhỏ nhất của $f(2)$ là

- A. 2. B. 4. C. $\frac{5}{2} + \ln 2$. D. 3.

Câu 390 (t3882). Tính $I = \int_{-1}^1 \frac{x^4}{2^x + 1} dx$.

- A. $I = \frac{1}{5}$. B. $I = \frac{5}{7}$. C. $I = \frac{7}{5}$. D. $I = 5$.

Câu 391 (t3883). Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2 \cos^2 x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{\pi^2 + 16\pi + 16}{16}$. B. $\frac{\pi^2 + 4}{16}$. C. $\frac{\pi^2 + 14\pi}{16}$. D. $\frac{\pi^2 + 16\pi + 4}{16}$.

Câu 392 (t3884). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) + 4x - 6x \cdot e^{x^2 - f(x) - 2019} = 0$ và $f(0) = -2019$. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $f(x) < 7$ là:

- A. 91. B. 46. C. 45. D. 44.

Câu 393 (t3885). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 0]$ thỏa mãn $f(1) = 0, \int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{3}{2} - 2$

và $\int_0^1 \frac{f(x)}{(x+1)^2} dx = 2 \ln 2 - \frac{3}{2}$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$ bằng:

- A. $\frac{1 - \ln 2}{2}$. B. $\frac{3 - 4 \ln 2}{2}$. C. $\frac{3 - 2 \ln 2}{2}$. D. $\frac{1 - 2 \ln 2}{2}$.

Câu 394 (t3886). Biết rằng $P = \int_a^b (-x^4 + 5x^2 - 4) dx$ có giá trị lớn nhất (với $a < b$; $a, b \in \mathbb{R}$), khi đó tính $S = a^2 + b^2$.

- A. $S = 5$. B. $S = 8$. C. $S = 4$. D. $S = 7$.

Câu 395 (t3887). Cho đa thức bậc bốn $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x = 1$ và $x = 2$. Biết $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + f'(x)}{2x} =$

2. Tích phân $\int_0^1 f'(x) dx$ bằng

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{3}{4}$. D. 1.

Câu 396 (t3888). Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \tan x} dx = a\pi + b \ln 2$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính tỷ số $\frac{a}{b}$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 397 (t3889). Biết rằng $I = \int_2^3 \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)(x^2 - x + 4)} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, ($a, b, c \in \mathbb{Z}$). Tính

$S = 2a - 3b + 8c$.

- A. $S = 9$. B. $S = -9$. C. $S = 8$. D. $S = -8$.

Câu 398 (t3890). Tích phân $\int_0^2 \min\{x^2, 3x - 2\} dx$ bằng

- A. $-\frac{2}{3}$. B. $\frac{11}{6}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{17}{6}$.

Câu 399 (t3891). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$, thỏa mãn $(f'(x))^2 + 4f(x) = 8x^2 + 4$, $\forall x \in [0; 1]$ và $f(1) = 2$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

- A. $\frac{1}{3}$. B. 2. C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{21}{4}$.

Câu 400 (t3892). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục $f'(x) > 0$, $\forall x \in [1; 2]$ thỏa mãn $f(1) = 1$, $f(2) = \frac{22}{15}$ và $\int_1^2 \frac{[f'(x)]^3}{x^4} dx = \frac{7}{375}$. Tích phân $I = \int_1^2 f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{60}{71}$. B. $\frac{71}{15}$. C. $\frac{15}{71}$. D. $\frac{71}{60}$.

Câu 401 (t3893). Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ thỏa mãn $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [f^2(x) - 2f(x) \cdot (3-x)] dx =$

$-\frac{109}{12}$. Tính $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{f(x)}{x^2 - 1} dx$.

A. $\ln \frac{7}{9}$.

B. $\ln \frac{2}{9}$.

C. $\ln \frac{5}{9}$.

D. $\ln \frac{8}{9}$.

Câu 402 (t3894). Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị không âm và liên tục trên $[0; 1]$. Đặt $g(x) = 1 + 2 \int_0^x f(t) dt$. Biết $g(x) \geq [f(x)]^3$ với mọi $x \in [0; 1]$. Tích phân $\int_0^1 \sqrt[3]{[g(x)]^2} dx$ có giá trị lớn nhất bằng

A. 4.

B. $\frac{5}{3}$.

C. 5.

D. $\frac{4}{3}$.

Câu 403 (t3895). Cho hàm số $f(x)$ đồng biến, có đạo hàm đến cấp hai trên $[0; 2]$ và thỏa mãn điều kiện sau $[f(x)]^2 - f(x) \cdot f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$. Biết $f(0) = 1$; $f(2) = e^6$. Khi đó $f(1)$ bằng?

A. e^2 .

B. $e\sqrt{e}$.

C. e^3 .

D. $e^2\sqrt{e}$.

Câu 404 (t3896). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm đến cấp hai liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng các tiếp tuyến của đồ thị $y = f(x)$ tại các điểm có hoành độ $x = -1$; $x = 0$; $x = 1$ lần lượt tạo với chiều dương của trục Ox các góc có số đo là 30° ; 45° ; 60° . Tính tích phân $I = \int_{-1}^0 f'(x) \cdot f''(x) dx +$

$$4 \int_0^1 [f'(x)]^3 \cdot f''(x) dx.$$

A. $I = \frac{25}{3}$.

B. $I = 0$.

C. $I = \frac{1}{3}$.

D. $I = \frac{\sqrt{3}}{3} + 1$.

Câu 405 (t3897). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 2]$ và thỏa mãn $\int_1^2 (x-2)^2 f(x) dx = \frac{1}{21}$,

$$f(1) = 0, \int_1^2 (f'(x))^2 dx = \frac{1}{7}. \text{ Tính tích phân } I = \int_1^2 x f(x) dx.$$

A. $I = -\frac{19}{60}$.

B. $I = \frac{7}{120}$.

C. $I = -\frac{1}{5}$.

D. $I = \frac{13}{30}$.

Câu 406 (t3898). Giả sử $\int_{-1}^0 \left(\frac{x}{x^2 - 3x + 2} \right)^2 dx = a \ln 3 - b \ln 2 + \frac{c}{d}$, với a, b, c, d là các số nguyên

dương và $\frac{c}{d}$ là phân số tối giản. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $a < d < c < b$.

B. $a < c < d < b$.

C. $c < a < d < b$.

D. $c < a < b < d$.

Câu 407 (t3899). Cho hàm số $f(x)$ có $f(3) = 0$ và $f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 4x + 4}, \forall x \in (2; +\infty)$. Khi đó

$$\int_3^{e+2} f(x) dx = ae + b \quad (a, b \in \mathbb{Z}). \text{ Tính } a \cdot b \text{ bằng}$$

A. -2.

B. 24.

C. 8.

D. -24.

Câu 408 (t3900). Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ và $f'(x) = \sin x \cdot \sin^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$

bằng

A. $-\frac{104}{225}$.

B. $\frac{121}{225}$.

C. $\frac{104}{225}$.

D. $\frac{167}{225}$.

Câu 409 (t3901). Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ và $f'(x) = \frac{\cos x}{\sin^3 x + \sin^2 x \cos x}$. Khi đó $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x) + \cot x}{\sin^2 x} dx$

bằng

A. $2\ln 2 + 1$.

B. $2\ln 2 - 1$.

C. $1 - 2\ln 2$.

D. $2\ln 2 - 3$.

Câu 410 (t3902). Tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{1 + \cos x} dx$ có giá trị là

A. $\frac{1}{4}$.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. 2.

Câu 411 (t3903). Tích phân $I = \int_0^1 \frac{(x-1)^2}{x^2+1} dx = a \ln b + c$, trong đó a, b, c là các số nguyên. Tính giá trị biểu thức $a + b + c$.

A. 3.

B. 0.

C. 1.

D. 2.

Câu 412 (t3904). Biết $\int_0^\pi f(\sin x) dx = 1$. Tính $\int_0^\pi x f(\sin x) dx$?

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{\pi}{2}$.

C. 0.

D. π .

Câu 413 (t3905). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \cdot f(\cos^2 x) dx = 1, \int_e^{e^2} \frac{f(\ln^2 x)}{x \ln x} dx =$

1. Tính tích phân $I = \int_{\frac{1}{4}}^2 \frac{f(2x)}{x} dx$.

A. $I = 1$.

B. $I = 2$.

C. $I = 3$.

D. $I = 4$.

Câu 414 (t3906). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = 4, \int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2 + 1} dx = 2$. Tính

tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

A. $I = 6$.

B. $I = 2$.

C. $I = 3$.

D. $I = 1$.

Câu 415 (t3907). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^9 \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 4, \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) \cos x dx = 2$. Tính

tích phân $I = \int_0^3 f(x) dx$.

A. $I = 2$.

B. $I = 6$.

C. $I = 10$.

D. $I = 4$.

Câu 416 (t3908). Biết $I = \int_1^e \frac{\ln^2 x + \ln x}{(\ln x + x + 1)^3} dx = \frac{1}{a} - \frac{b}{(e+2)^2}$ với $a, b \in \mathbb{Z}^+$. Tính $P = b - a$

A. $P = -8$.

B. $P = -6$.

C. $P = 6$.

D. $P = 10$.

Câu 417 (t3909). Biết $\int_0^2 \sqrt{\frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}} dx = a\pi + b\sqrt{2} + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $P = a + b + c$.

A. $P = -1$.

B. $P = 2$.

C. $P = 3$.

D. $P = 4$.

Câu 418 (t3910). Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 4x}{\sqrt{\cos^2 x + 1} + \sqrt{\sin^2 x + 1}} dx = \frac{a\sqrt{2} + b\sqrt{6} + c}{6}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $P =$

$|a| + |b| + |c|$?

A. $P = 10$.

B. $P = 12$.

C. $P = 14$.

D. $P = 36$.

Câu 419 (t3911). Biết $\int_1^2 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+x\sqrt{x+1}}} = \sqrt{a} - \sqrt{b} - c$ với $a; b; c \in \mathbb{Z}^+$. Tính $P = a + b + c$?

- A. $P = 12$. B. $P = 18$. C. $P = 24$. D. $P = 46$.

Câu 420 (t3912). Biết $\int_{\ln \sqrt{3}}^{\ln \sqrt{8}} \frac{1}{\sqrt{e^{2x}+1}-e^x} dx = 1 + \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a} + a\sqrt{a} - \sqrt{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}^+$. Tính $P = a + b$

- A. $P = -1$. B. $P = 1$. C. $P = 3$. D. $P = 5$.

Câu 421 (t3913). Biết $\int_0^1 \frac{\pi x^3 + 2^x + ex^3 2^x}{\pi + e \cdot 2^x} dx = \frac{1}{m} + \frac{1}{e \cdot \ln n} \cdot \ln \left(p + \frac{e}{e + \pi} \right)$ với m, n, p là các số nguyên dương. Tính tổng $P = m + n + p$.

- A. $P = 5$. B. $P = 6$. C. $P = 7$. D. $P = 8$.

Câu 422 (t3914). Cho hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$, thỏa mãn $mf(x) + nf(1-x) = g(x)$ với m, n là các số thực khác 0 và $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx = 1$. Tính $m + n$

- A. $m + n = 0$. B. $m + n = \frac{1}{2}$. C. $m + n = 1$. D. $m + n = 2$.

Câu 423 (t3915). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa $f(x) + f(-x) = \sqrt{2 + 2 \cos 2x}$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx$.

- A. $I = -6$. B. $I = 0$. C. $I = -2$. D. $I = 6$.

Câu 424 (t3916). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$, thỏa $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2$. Tính tích phân $I = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{f(x)}{x^2 + 1} dx$.

- A. $I = \frac{3}{2}$. B. $I = 2$. C. $I = \frac{5}{2}$. D. $I = 3$.

Câu 425 (t3917). Cho hàm số $f(x)$ có $f(6) = 2$ và $f'(x) = \frac{x}{x+2+\sqrt{2x+4}}, \forall x > -2$. Khi đó $\int_0^6 f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{238}{3}$. B. $\frac{14}{3}$. C. $-\frac{58}{3}$. D. $-\frac{130}{3}$.

Câu 426 (t3918). Biết rằng $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+3}} = 2 \ln \left(\frac{2+\sqrt{a}}{1+\sqrt{b}} \right)$ với a, b là các số nguyên dương. Giá trị của $a + b$ bằng

- A. 3. B. 5. C. 9. D. 7.

Câu 427 (t3919). Biết $\int_0^{\frac{5}{2}} \sqrt{\frac{5+x}{5-x}} dx - \frac{5\pi}{6} = \frac{5(a-\sqrt{b})}{2}$, với $a, b \in \mathbb{N}$. Tính $T = a + 2b$.

- A. $T = 8$. B. $T = 6$. C. $T = 7$. D. $T = 5$.

Câu 428 (t3920). Biết $\int_1^e \frac{1 - \ln x}{(x + \ln x)^2} dx = \frac{1}{ae + b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = 2a + b^2$

A. $T = 1$.

B. $T = 4$.

C. $T = 2$.

D. $T = 3$.

Câu 429 (t3921). Cho $\int_a^b \frac{1}{x} dx = 5$, trong đó a, b là các hằng số dương. Tính tích phân $I = \int_{e^a}^{e^b} \frac{1}{x \ln x} dx$.

A. $I = \ln 5$.

B. $I = 5$.

C. $I = \frac{1}{\ln 5}$.

D. $I = \frac{1}{5}$.

Câu 430 (t3922). Cho tích phân $\int_0^4 \frac{1}{3 + \sqrt{2x+1}} dx = a + b \ln \frac{2}{3}$, với a, b là các số nguyên. Mệnh đề nào đúng?

A. $a + b = 3$.

B. $a - b = -1$.

C. $a - b = 5$.

D. $a + b = 7$.

Câu 431 (t3923). Xét hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $2xf(x^2 - 2) + 2f(1 - x) = 3x^2$.

Tính giá trị của tích phân $I = \int_1^{16} \frac{f(\sqrt{x} - 2)}{2\sqrt{x}} dx$.

A. $I = 5$.

B. $I = \frac{9}{2}$.

C. $I = 3$.

D. $I = 9$.

Câu 432 (t3924). Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = -1$ và $f'(x) = x(6 + 12x + e^{-x})$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng.

A. $3e$.

B. $3e^{-1}$.

C. $4 - 3e^{-1}$.

D. $-3e^{-1}$.

Câu 433 (t3925). Giả sử tích phân $I = \int_1^5 \frac{1}{1 + \sqrt{3x+1}} dx = a + b \ln 3 + c \ln 5$. Lúc đó.

A. $a + b + c = \frac{5}{3}$.

B. $a + b + c = \frac{4}{3}$.

C. $a + b + c = \frac{7}{3}$.

D. $a + b + c = \frac{8}{3}$.

Câu 434 (t3926). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(x) + f(-x) = \sqrt{2 + 2 \cos 2x}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Tính $I = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx$.

A. $I = -6$.

B. $I = 0$.

C. $I = -2$.

D. $I = 6$.

Câu 435 (t3927). Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3 \sin 2x dx}{2 + \sqrt{1 + 3 \cos x}} = \frac{a}{9} + b \ln 2 + c \ln 3$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Giá trị của $a + b + c$ bằng

A. 36.

B. 28.

C. 20.

D. 12.

Câu 436 (t3928). Cho tích phân $I = \int_{e^a}^{e^{\frac{\pi}{2}}} \frac{\cos(\ln x)}{x} dx = 1$ với $a \in [-1; 1]$. Giá trị của a bằng

A. $a = 0$.

B. $a = -1$.

C. $a = \frac{1}{2}$.

D. $a = 1$.

Câu 437 (t3929). Biết $\int_0^1 \frac{(x^2 + 5x + 6)e^x}{x + 2 + e^{-x}} dx = ae - b - \ln \frac{ae + c}{3}$ với a, b, c là các số nguyên và e là cơ số của logarit tự nhiên. Tính $S = 2a + b + c$.

A. $S = 10$.

B. $S = 9$.

C. $S = 5$.

D. $S = 0$.

Câu 438 (t3930). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2) = -2$; $\int_0^2 f(x) dx =$

3. Tính $I = \int_0^4 f'(\sqrt{x}) dx$.

- A. $S = -14$. B. $S = 6$. C. $S = 14$. D. $S = -6$.

Câu 439 (t3931). Tích phân $I = \int_0^2 \frac{x+4}{x^2+3x+2} dx = a \ln 3 + b \ln 2$. Khi đó $b^2 - a$ bằng

- A. $b^2 - a = 1$. B. $b^2 - a = -1$. C. $b^2 - a = 0$. D. $b^2 - a = -4$.

Câu 440 (t3932). Biết $\int_1^2 \left(\sqrt[3]{x - \frac{1}{x^2}} + 2\sqrt[3]{\frac{1}{x^8} - \frac{1}{x^{11}}} \right) dx = \frac{a}{b} \sqrt[3]{c}$, với a, b, c nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản và $c < a$. Tính $S = a + b - c$.

- A. $S = 51$. B. $S = 39$. C. $S = 67$. D. $S = 75$.

Câu 441 (t3933). Cho $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1}} = a\sqrt{b} - \frac{8}{3}\sqrt{a} + \frac{2}{3}$ ($a, b \in \mathbb{N}^*$). Tính $a + 2b$.

- A. $a + 2b = -1$. B. $a + 2b = 8$. C. $a + 2b = 7$. D. $a + 2b = 5$.

Câu 442 (t3934). Biết $\int_1^2 \frac{x}{3x + \sqrt{9x^2 - 1}} dx = a + b\sqrt{2} + c\sqrt{35}$ với a, b, c là các số hữu tỷ, tính $P = a + 2b + c - 7$.

- A. $\frac{86}{27}$. B. $\frac{67}{27}$. C. $-\frac{1}{9}$. D. -2 .

Câu 443 (t3935). Tích phân $I = \int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{3x^2 + x^4\sqrt{x}}}$ bằng tích phân sau:

- A. $\frac{1}{5} \int_2^{\sqrt{35}} \frac{1}{u^2 - 3} du$. B. $\frac{4}{5} \int_2^{\sqrt{35}} \frac{1}{u^2 - 3} du$. C. $\frac{4}{5} \int_1^2 \frac{1}{u^2 - 3} du$. D. $\frac{4}{5} \int_1^4 \frac{1}{u^2 - 3} du$.

Câu 444 (t3936). Tính tích phân $I = \int_0^\pi \left[x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{2021\pi}{2} - x\right) \right] e^x dx$.

- A. $I = 1$. B. $I = \frac{1}{2}$. C. $I = -1$. D. $I = 0$.

Câu 445 (t3937). Biết $\int_1^e \frac{1 - \ln x}{(x + \ln x)^2} dx = \frac{1}{ae + b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = 2a + b^2$.

- A. $T = 1$. B. $T = 4$. C. $T = 2$. D. $T = 3$.

Câu 446 (t3938). Cho $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{4 - 3 \sin 2x} = \frac{\sqrt{a}}{b} \pi + \frac{c}{d}$ với $a, b, c, d \in \mathbb{Z}; b > 5 > a$. Giá trị của ab là:

- A. 18. B. 30. C. 27. D. 24.

Câu 447 (t3939). Giả sử hàm số $f(x)$ liên tục và luôn dương trên đoạn $[0; e]$ thỏa mãn $f(x) \cdot f(e - x) =$

1. Tính tích phân $I = \int_0^e \frac{1}{1 + f(x)} dx$?

- A. $I = e$. B. $I = \frac{e}{2}$. C. $I = \frac{2e}{3}$. D. $I = \frac{e}{3}$.

Câu 448 (t3940). Cho hàm số $f(x)$ có $f(3) = \frac{9}{2}$ và $f'(x) = \frac{x^3 + x^2 - 1}{x^2 + x + \sqrt{x+1}} \forall x > -1$. Tính $\int_0^3 f(x)dx$ bằng

A. $\frac{52}{6}$. B. $-\frac{101}{6}$. C. $\frac{43}{6}$. D. $-\frac{29}{6}$.

Câu 449 (t3941). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $7f(x) + 4f(4-x) = 2018x\sqrt{x^2+9}, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $I = \int_0^4 f(x)dx$.

A. $\frac{7063}{3}$. B. $\frac{197764}{33}$. C. $\frac{2018}{11}$. D. $\frac{98}{3}$.

Câu 450 (t3942). Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2\cos x - 1}{\sin^2 x}$ trên khoảng $(0; \pi)$. Biết rằng giá trị lớn nhất của $F(x)$ trên khoảng $(0; \pi)$ bằng $\sqrt{3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $F\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. B. $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$. C. $F\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 3 - \sqrt{3}$. D. $F\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3\sqrt{3} - 4$.

Câu 451 (t3943). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\sin xf(\cos x) + \cos xf(\sin x) = \sin 2x - \frac{1}{2}\sin^3 2x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x)dx$.

A. 1. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 452 (t3944). Cho $\int_1^8 f(x)dx = 5$, hãy tính $I = \int_1^2 x^2 f(x^3)dx$.

A. $\frac{5}{3}$. B. 8. C. 5. D. 15.

Câu 453 (t3945). Cho $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2x+1) = f(1) \cdot (2x+1) + 4x(x+1)(2x+1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^1 f(x)dx$ bằng:

A. $\frac{f(1)+1}{4}$. B. $\frac{2f(1)-1}{4}$. C. $\frac{f(1)}{4}$. D. $\frac{f(1)-1}{4}$.

Câu 454 (t3946). Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$ và $f'(x) = \frac{\sqrt{2}\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{\sin 2x + 2(1 + \sin x + \cos x)}$, $x \in (0; \pi)$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$ bằng

A. $\frac{-3+2\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{4-3\sqrt{2}}{4}$. C. $\ln 2$. D. $\frac{1}{2} \cdot \ln 2$.

Câu 455 (t3947). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f^3(x) + 2f(x) = 1 - x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tích phân $\int_{-2}^1 f(x)dx$ bằng

A. $-\frac{7}{4}$. B. $-\frac{17}{4}$. C. $\frac{17}{4}$. D. $\frac{7}{4}$.

Câu 456 (t3948). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ và thỏa mãn $f(x) = 6x^2 f(x^3) - \frac{6}{\sqrt{3x+1}}$.

Giá trị $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

- A. 2. B. 4. C. 6. D. -1.

Câu 457 (t3949). Tính tích phân $I = \int_{-\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{12}} \left| \tan x \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3} + x\right) \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \right| dx$.

- A. $\frac{1}{3} \ln 2$. B. $\frac{1}{3} \ln \sqrt{2}$. C. $\frac{1}{3} \ln \sqrt{3}$. D. $\frac{1}{3} \ln 3$.

Câu 458 (t3950). Biết $\int_0^1 \frac{dx}{(x+5)\sqrt{15(ax+b)(x+5)}} = \frac{1}{120}$ và $\begin{cases} ax+b > 0, \forall x \in [0; 1] \\ 5a-b = 32 \end{cases}$. Tính $M = 2a - 5b$.

- A. $M = -1$. B. $M = -9$. C. $M = 2$. D. $M = 0$.

Câu 459 (t3951). Biết $\int_1^e \frac{1 - \ln x}{(x + \ln x)^2} dx = \frac{1}{ae+b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = 2a + b^2$.

- A. $T = 1$. B. $T = 4$. C. $T = 2$. D. $T = 3$.

Câu 460 (t3952). Tính $\int_1^{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}} \frac{-4x^4 + x^2 - 3}{x^4 + 1} dx = \frac{\sqrt{2}}{8} (a\sqrt{3} + b + c\pi) + 4$, với a, b, c là các số nguyên.

Khi đó $a + b^2 + c^4$ bằng

- A. 20. B. 241. C. 48. D. 196.

Câu 461 (t3953). Cho $\int_0^1 x(e^{2x} + 2\sqrt[3]{x-1}) dx = \frac{a \cdot e^2 - b}{c}$, với a, b, c là các số nguyên và a, b nguyên tố cùng nhau. Tính $P = a + b + c$.

- A. $P = 10$. B. $P = 18$. C. $P = 46$. D. $P = 24$.

Câu 462 (t3954). Biết rằng tích phân $\int_1^e \frac{2 \ln x + 3}{x^2} dx = \frac{a}{e} + b$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Giá trị của $a + b$ bằng

- A. -2. B. 2. C. 8. D. -8.

Câu 463 (t3955). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(2) = 16$, $\int_0^2 f(x) dx = 4$. Tính $I = \int_0^4 x f'\left(\frac{x}{2}\right) dx$.

- A. $I = 12$. B. $I = 112$. C. $I = 28$. D. $I = 144$.

Câu 464 (t3956). Cho $\int_1^e x \ln x dx = ae^2 + b$ với a, b là các số hữu tỉ. Khi đó $a^2 + b^2$ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{16}$. D. $\frac{1}{8}$.

Câu 465 (t3957). Biết rằng tồn tại duy nhất bộ các số nguyên a, b, c sao cho $\int_2^3 (4x+2) \ln x dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$. Giá trị của $a + b + c$ bằng

- A. 19. B. -19. C. 5. D. -5.

Câu 466 (t3958). Biết $\int_0^1 x \ln(x^2 + 1) dx = a \ln 2 - \frac{b}{c}$ (với $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản). Tính $P = 13a + 10b + 84c$.

A. 193. B. 191. C. 190. D. 189.

Câu 467 (t3959). Biết $\int_e^{e^2} \left(\frac{1}{\ln^2 x} - \frac{1}{\ln x} \right) dx = \frac{ae^2 + be + c}{2}$, trong đó a, b, c là các số nguyên. Giá trị của $a^2 + b^2 + c^2$ bằng:

A. 5. B. 3. C. 4. D. 9.

Câu 468 (t3960). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $2f(x) + f'(x) = 2x + 1$ và $f(0) = 1$. Giá trị của $\int_0^1 f(x) dx$:

A. $1 - \frac{1}{2e^2}$. B. $\frac{1}{2e^2}$. C. $1 + \frac{1}{2e^2}$. D. $-\frac{1}{2e^2}$.

Câu 469 (t3961). Biết $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{x \cos x}{\sqrt{1+x^2}+x} dx = a + \frac{\pi^2}{b} + \frac{\sqrt{3}\pi}{c}$ với a, b, c là các số nguyên. Tính $P = a - b + c$

A. $P = -37$. B. $P = -35$. C. $P = 35$. D. $P = 41$.

Câu 470 (t3962). Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương, có đạo hàm liên tục trên $[0; 2]$. Biết $f(0) = 1$ và $f(x)f(2-x) = e^{2x^2-4x}$ với mọi $x \in [0; 2]$. Tính tích phân $I = \int_0^2 \frac{(x^3 - 3x^2)f'(x)}{f(x)} dx$.

A. $I = -\frac{14}{3}$. B. $I = -\frac{32}{5}$. C. $I = -\frac{16}{3}$. D. $I = -\frac{16}{5}$.

Câu 471 (t3963). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$, thỏa mãn $\int_1^2 f(x-1) dx = 3$ và $f(1) = 4$. Tích phân $\int_0^1 x^3 f'(x^2) dx$ bằng :

A. $I = -1$. B. $I = -\frac{1}{2}$. C. $I = \frac{1}{2}$. D. $I = 1$.

Câu 472 (t3964). Cho $\int_0^1 \ln(x+1) dx = a + \ln b$; $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $(a+3)^b$.

A. 25. B. $\frac{1}{7}$. C. 16. D. $\frac{1}{9}$.

Câu 473 (t3965). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = xe^x, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 2$. Tính $\int_0^2 f(x) dx$.

A. -8. B. $e^2 + 1$. C. 8. D. $e^2 + 5$.

Câu 474 (t3966). Cho $\int_0^1 (x + e^{-x}) e^{2x} dx = a + be + ce^2$ với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Giá trị $a + b + c$ bằng

A. $\frac{5}{2}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 475 (t3967). Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$, $F(2) = 1$ và $\int_0^2 F(x) dx = 5$ thì $\int_0^2 xf(x) dx$ bằng

A. 7. B. 3. C. -3. D. -1.

Câu 476 (t3968). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn các điều kiện: $\int_0^1 (2x+1)f'(x) dx = 16$ và $3f(1) = f(0) + 40$. Tính tích phân $I = \int_0^1 xf(x^2) dx$.

A. $I = 12$. B. $I = 6$. C. $I = 8$. D. $I = 16$.

Câu 477 (t3969). Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ và $f'(x) = x \sin x$. Giả sử rằng $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot f(x) dx = \frac{a}{b} - \frac{\pi^2}{c}$ (với a, b, c là các số nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản). Khi đó $a + b + c$ bằng.

A. 23. B. 5. C. 20. D. 27.

Câu 478 (t3970). Cho a là số thực dương. Tính $I = \int_0^a \sin^{2016} x \cdot \cos(2018x) dx$ bằng

A. $I = \frac{\cos^{2017} a \cdot \sin 2017a}{2016}$. B. $I = \frac{\sin^{2017} a \cdot \cos 2017a}{2017}$.
C. $I = \frac{\sin^{2017} a \cdot \cos 2017a}{2016}$. D. $I = \frac{\cos^{2017} a \cdot \cos 2017a}{2017}$.

Câu 479 (t3971). Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = \ln x, \forall x > 0$, và $f(1) = -1$. Khi đó $\int_1^e f(x) dx$ bằng

A. $\frac{-e^2}{4} + \frac{3}{4}$. B. $\frac{-e^2}{4} - \frac{3}{4}$. C. $\frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}$. D. $\frac{e^2}{4} + \frac{3}{4}$.

Câu 480 (t3972). Cho hai số a và b thỏa mãn $a < b$ và $\int_a^b x \sin x dx = \pi$, đồng thời $a \cos a = 0$ và $b \cos b = -\pi$. Tích phân $\int_a^b \cos x dx$ có giá trị bằng

A. $-\pi$. B. π . C. 0. D. $\frac{145}{12}$.

Câu 481 (t3973). Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan^4 x + \tan^3 x + \tan^2 x) e^{3x} dx$.

A. $I = 0$. B. $I = \frac{2}{3} e^{\frac{3\pi}{4}}$. C. $I = \frac{1}{3} e^{\frac{3\pi}{4}}$. D. $I = -\frac{1}{3} e^{\frac{3\pi}{4}}$.

Câu 482 (t3974). Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ và $f'(x) = \cos 2x \cdot \sin^3 x$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{6}} f(x) dx$ bằng

A. $\frac{253\pi}{1200}$. B. $\frac{251}{1200}$. C. $\frac{251\pi}{1200}$. D. $\frac{253}{1200}$.

Câu 483 (t3975). Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$ và $f'(x) = \cos x + 1$. Giả sử rằng $\int_0^{\frac{\pi}{2}} xf(x) dx = a + \frac{\pi^3}{b}$ (với a, b là các số nguyên dương). Khi đó $a + b$ bằng

A. 23.

B. 5.

C. 25.

D. 20.

Câu 484 (t3976). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = x^3 \cdot e^x$ thỏa mãn $F(0) = -6$. Tìm tập nghiệm S của phương trình $F(x) = f(x) - 4e^x$.

A. $S = \left\{ \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{6} \right\}$. B. $S = \left\{ \frac{3 \pm \sqrt{3}}{3} \right\}$. C. $S = \left\{ \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{3} \right\}$. D. $S = \left\{ \frac{3 \pm \sqrt{21}}{6} \right\}$.

Câu 485 (t3977). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$, thỏa mãn $[f'(x)]^2 = 4 \cdot [2x^2 + 1 - f(x)]$ với mọi x thuộc đoạn $[0; 1]$ và $f(1) = 2$. Giá trị $I = \int_0^1 xf(x) dx$ bằng

A. $\frac{3}{4}$.

B. $\frac{5}{3}$.

C. $\frac{11}{4}$.

D. $\frac{4}{3}$.

Câu 486 (t3978). Biết $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\sqrt{1+x^6}+x^3} dx = \frac{\pi^3}{a} + \frac{\sqrt{3}\pi^2}{b} + c\pi + d\sqrt{3}$ với a, b, c, d là các số nguyên khác 0. Tính $a + b + c + d$.

A. $a + b + c + d = 28$. B. $a + b + c + d = 16$. C. $a + b + c + d = 14$. D. $a + b + c + d = 22$.

Câu 487 (t3979). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 2]$ thỏa mãn $f(2) = 0$, $\int_1^2 (f'(x))^2 dx =$

$\frac{5}{12} + \ln \frac{2}{3}$ và $\int_1^2 \frac{f(x)}{(x+1)^2} dx = \frac{5}{12} - \ln \frac{3}{2}$. Tính tích phân $\int_1^2 f(x) dx$.

A. $-\frac{3}{4} + 2 \ln \frac{3}{2}$.

B. $\ln \frac{2}{3}$.

C. $\frac{3}{4} - 2 \ln \frac{2}{3}$.

D. $\frac{3}{4} + 2 \ln \frac{2}{3}$.

Câu 488 (t3980). Tính tích phân: $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} + \frac{\sin x - 2x \cos x}{e^x(1 + \sin 2x)} \right) dx$.

A. $I = \ln \sqrt{2} + \frac{(\pi + 2)\sqrt{2}}{8e^{\frac{\pi}{4}}}$.

B. $I = \frac{(\pi + 2)\sqrt{2}}{8e^{\frac{\pi}{4}}} - \frac{1}{2}$.

C. $I = \ln \sqrt{2} + \frac{(\pi + 2)}{8e^{\frac{\pi}{4}}} - \frac{1}{2}$.

D. $I = \ln \sqrt{2} + \frac{(\pi + 2)\sqrt{2}}{8e^{\frac{\pi}{4}}} - \frac{1}{2}$.

Câu 489 (t3981). Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\sin x + \cos x)}{\cos^2 x} dx = \frac{a}{b} \ln 2 + \frac{\pi}{c}$ với a, b, c là các số nguyên. Khi đó: $\frac{bc}{a}$ bằng

A. $\frac{8}{3}$.

B. -6 .

C. 6 .

D. $-\frac{8}{3}$.

Câu 490 (t3982). Biết rằng tích phân $\int_0^4 \frac{(x+1)e^x}{\sqrt{2x+1}} dx = ae^4 + b$. Tính $T = a^2 - b^2$

A. $T = 1$.

B. $T = 2$.

C. $T = \frac{3}{2}$.

D. $T = \frac{5}{2}$.

Câu 491 (t3983). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$, thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx =$

1 và $\int_0^1 [f(x)]^2 dx = 4$. Giá trị của tích phân $\int_0^1 [f(x)]^3 dx$ bằng

A. 2 .

B. 8 .

C. 10 .

D. 1 .

Câu 492 (t3984). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm xác định trên $\mathbb{R}$. Biết $f(1) = 2$ và $\int_0^1 x^2 f'(x) dx = \int_1^4 \frac{1+3\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} f(2-\sqrt{x}) dx = 4$. Giá trị của $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. 1. B. $\frac{5}{7}$. C. $\frac{3}{7}$. D. $\frac{1}{7}$.

Câu 493 (t3985). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $f(x^2 + 1) + \frac{f(\sqrt{x})}{4x\sqrt{x}} = \frac{2x+1}{2x} \cdot \ln(x+1)$. Biết $\int_1^{17} f(x) dx = a \ln 5 - 2 \ln b + c$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$. Giá trị của $a + b + 2c$ bằng

A. $\frac{29}{2}$. B. 5. C. 7. D. 37.

Câu 494 (t3986). Cho hàm số $f(x)$ có $f(1) = e^2$ và $f'(x) = \frac{2x-1}{x^2} e^{2x}, \forall x \neq 0$. Khi đó $\int_1^{\ln 3} x f(x) dx$ bằng

A. $6 - e^2$. B. $\frac{6 - e^2}{2}$. C. $9 - e^2$. D. $\frac{9 - e^2}{2}$.

Câu 495 (t3987). Cho hàm số $f(x) > 0$ và có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $(x+1)f'(x) = \frac{\sqrt{f(x)}}{x+2}$ và $f(0) = \left(\frac{\ln 2}{2}\right)^2$. Giá trị $f(3)$ bằng

A. $\frac{1}{2}(4 \ln 2 - \ln 5)^2$. B. $4(4 \ln 2 - \ln 5)^2$. C. $\frac{1}{4}(4 \ln 2 - \ln 5)^2$. D. $2(4 \ln 2 - \ln 5)^2$.

Câu 496 (t3988). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) - f(x) = (2x+1)e^x$ và $f(0) = -2$. Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $f(x) = 0$ có giá trị là

A. -2. B. 2. C. 1. D. -1.

Câu 497 (t3989). Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ và $f'(x) = x \sin x$. Giả sử rằng $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot f(x) dx = \frac{a}{b} - \frac{\pi^2}{c}$ (với a, b, c là các số nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản). Khi đó $a + b + c$ bằng

A. 23. B. 5. C. 20. D. 27.

Câu 498 (t3990). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và là hàm số chẵn trên $\mathbb{R}$. Biết $f(2x-1) + 2f(2x-3) = 24x^2 - 28x + 20, \forall x \in \mathbb{R}$, tính $\int_0^2 f(x) dx$

A. 24. B. 36. C. 12. D. -36.

Câu 499 (t3991). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x^5 + 4x + 3) = 2x + 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $\int_{-2}^8 f(x) dx$ bằng

A. 2. B. 10. C. $\frac{32}{3}$. D. 72.

Câu 500 (t3992). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^1 f(2x) dx = 8$. Tính $I = \int_0^{\sqrt{2}} x f(x^2) dx$

A. $I = 16$. B. $I = 32$. C. $I = 4$. D. $I = 8$.

Câu 501 (t3993). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(0) = 0$ và $f(x) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \cdot \cos x$. Giá trị tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot f'(x) dx$ bằng

- A. $\frac{1}{4}$. B. $-\frac{\pi}{4}$. C. $-\frac{1}{4}$. D. $\frac{\pi}{4}$.

Câu 502 (t3994). Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 1$; $f'(x) = \cos x \sin 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{2}{3} + \frac{\pi}{12}$. B. $\frac{2}{9} + \frac{\pi}{3}$. C. $\frac{4}{9} + \frac{\pi}{6}$. D. $\frac{-4}{9} + \frac{5\pi}{6}$.

Câu 503 (t3995). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + f^3(x) = x^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $\int_0^{\sqrt{2}} f(x) x dx$.

- A. $\frac{5}{4}$. B. $-\frac{5}{4}$. C. $\frac{5}{8}$. D. $-\frac{5}{8}$.

Câu 504 (t3996). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_1^9 \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 4$ và $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) \cos x dx =$

2. Tích phân $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

- A. $I = 2$. B. $I = 6$. C. $I = 4$. D. $I = 10$.

Câu 505 (t3997). Tích phân $\int_{-2}^2 \frac{x^{2016}}{e^x + 1} dx$ có giá trị bằng

- A. 0. B. $\frac{2^{2018}}{2017}$. C. $\frac{2^{2017}}{2017}$. D. $\frac{2^{2018}}{2018}$.

Câu 506 (t3998). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x^3 + 3x + 1) = 3x + 2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính $\int_1^5 x \cdot f'(x) dx$.

- A. $\frac{17}{4}$. B. $\frac{5}{4}$. C. $\frac{33}{4}$. D. $\frac{29}{4}$.

Câu 507 (t3999). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$ thỏa mãn $f(0) = 1, \int_0^1 [f'(x)]^2 dx =$

$\frac{1}{30}, \int_0^1 (2x - 1) f(x) dx = -\frac{1}{30}$. Tích phân $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{1}{30}$. B. $\frac{11}{30}$. C. $\frac{11}{4}$. D. $\frac{11}{12}$.

Câu 508 (t4000). Giả sử hàm f có đạo hàm cấp 2 trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(1) = 1$ và $f(1-x) + x^2 f''(x) = 2x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị tích phân $\int_0^1 x f'(x) dx$ bằng

- A. 1. B. 0. C. 2. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 509 (t4001). Biết rằng hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = -\frac{7}{2}$, $\int_0^2 f(x) dx = -2$

và $\int_0^3 f(x) dx = \frac{13}{2}$ (với $a, b, c \in \mathbb{R}$). Giá trị của biểu thức $P = a + b + c$ là

- A. $P = -\frac{3}{4}$. B. $P = -\frac{4}{3}$. C. $P = \frac{4}{3}$. D. $P = \frac{3}{4}$.

Câu 510 (t4002). Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = \frac{1}{(x+1)\sqrt{x} - x\sqrt{x+1}}$, $\forall x > 0$ và $f(1) = 2\sqrt{2}$. Khi

đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

- A. $4\sqrt{3} - \frac{10}{3}$. B. $4\sqrt{3} + \frac{10}{3}$. C. $4\sqrt{3} - \frac{14}{3}$. D. $4\sqrt{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{10}{3}$.

Câu 511 (t4003). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $7f(x) + 4f(4-x) = 2020x\sqrt{x^2+9}$,

$\forall x \in \mathbb{R}$. Tính $I = \int_0^4 f(x) dx$

- A. $\frac{197960}{99}$. B. $\frac{7063}{3}$. C. $\frac{197960}{33}$. D. $\frac{2020}{11}$.

Câu 512 (t4004). Cho hàm số $f(x) = \frac{x^3}{x + \sqrt{x^2+1}}$, biết $\int_0^1 x \cdot f'(x) dx = \frac{a\sqrt{2}+b}{c}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}, c >$

0. Tính tổng $a + b + c$.

- A. 14. B. 18. C. 16. D. 12.

Câu 513 (t4005). Biết $F(x) = e^x - x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng

- A. $2e^x - 2x^2 + C$. B. $e^{2x} - 4x^2 + C$. C. $\frac{1}{2}e^{2x} - x^2 + C$. D. $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C$.

Câu 514 (t4006). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1) = 0$, $\int_1^9 \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx =$

5 và $\int_0^{\frac{1}{2}} xf'(2x) dx = \frac{1}{2}$. Khi đó $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

- A. 7. B. $\frac{1}{2}$. C. 3. D. $\frac{9}{2}$.

Câu 515 (t4007). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(2) = -1$ và $\int_0^1 xf(2x) dx =$

1. Tính $\int_0^2 x^2 f'(x) dx$.

- A. -12. B. 12. C. 8. D. 8.

Câu 516 (t4008). Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $(0; \frac{\pi}{2})$, thỏa mãn hệ thức $f(x) + f'(x) \tan x = \frac{x}{\cos^3 x}$. Biết rằng $\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{3}\right) - f\left(\frac{\pi}{6}\right) = a\pi\sqrt{3} + b \ln 3$ trong đó $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b$.

- A. $P = -\frac{4}{9}$. B. $P = -\frac{2}{9}$. C. $P = \frac{7}{9}$. D. $P = \frac{14}{9}$.

Câu 517 (t4009). Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = -\frac{2}{15}$ và $f'(x) = \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}-x}, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $\int_0^2 \frac{5f(x) - x^5}{\sqrt{x^2+1}} dx$.

A. $\frac{268}{45}$. B. $\frac{124}{23}$. C. $\frac{33\sqrt{5}}{12}$. D. $\frac{41\sqrt{5}}{15}$.

Câu 518 (t4010). Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{8}$ và $f'(x) = \frac{2x + \sin 2x}{2(1 + \cos 2x)}$. Khi đó $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{f(x)}{x} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c$ (a, b, c là các số hữu tỉ). Tính $S = 8a + b + c$.

A. $S = 16$. B. $S = 8$. C. $S = -\frac{7}{4}$. D. $S = -\frac{7}{8}$.

Câu 519 (t4011). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 2]$ và thỏa mãn điều kiện $f(x) = \sqrt{x+2} + xf(3-x^2)$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^2 f(x) dx$.

A. $I = \frac{14}{3}$. B. $I = \frac{28}{3}$. C. $I = \frac{4}{3}$. D. $I = 2$.

Câu 520 (t4012). Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = (x+4)\sqrt{x+1}$ với mọi $x > -1$ và $f(0) = 2$. Tích phân $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

A. $\frac{1234}{35}$. B. $\frac{1334}{35}$. C. $\frac{267}{7}$. D. $\frac{162}{5}$.

Câu 521 (t4013). Giả sử hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn điều kiện $f(1) = 6, \int_0^1 xf'(x) dx = 5$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng:

A. 1. B. -1. C. 11. D. 3.

Câu 522 (t4014). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ và $f'(x) = \cos x (6 \sin^2 x - 1), \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.

A. $-\frac{5}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{5}{3}$. D. $-\frac{2}{3}$.

Câu 523 (t4015). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \cdot f(\cos^2 x) dx = 1, \int_e^{e^2} \frac{f(\ln^2 x)}{x \ln x} dx =$

1. Tính tích phân $I = \int_{\frac{1}{4}}^2 \frac{f(2x)}{x} dx$.

A. $I = 1$. B. $I = 4$. C. $I = 3$. D. $I = 2$.

Câu 524 (t4016). Cho $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(2) = 16, \int_0^1 f(2x) dx = 2$. Tích phân $\int_0^2 xf'(x) dx$ bằng

A. 30. B. 28. C. 36. D. 16.

Câu 525 (t4017). Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị dương và có đạo hàm liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$. Biết $f'(x) + (2x + 1)f^2(x) = 0$ với $x \in (0; +\infty)$ và $f(2) = \frac{1}{6}$. Tính $f(4)$.

- A. 20. B. $\frac{1}{20}$. C. $\frac{1}{16}$. D. 4.

Câu 526 (t4018). Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(0) = -10$ và $\sqrt{100 - x^2} \cdot f'(x) = x, \forall x \in (-10; 10)$.

Biết $\int_0^5 f(x) dx = -\frac{25}{3} \cdot \pi - \frac{a}{b} \cdot \sqrt{3}$ với a, b là hai số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của biểu thức $T = a + 2b$ bằng.

- A. 37. B. 27. C. 31. D. 29.

Câu 527 (t4019). Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $f(1) = 4$ và $\int_0^1 f(x) dx = 2$.

Tích phân $\int_0^1 x^3 f'(x^2) dx$ bằng

- A. 16. B. 8. C. 1. D. 2.

Câu 528 (t4020). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ và $f(x) + 2 \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = x, \forall x \in (0; +\infty)$.

Giá trị của tích phân $I = \int_{\frac{1}{2}}^2 x f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{15}{8}$. B. $\frac{9}{8}$. C. $\frac{13}{8}$. D. $\frac{1}{8}$.

Câu 529 (t4021). Cho hàm số $y = f(x)$ biết $f(0) = \frac{1}{2}$ và $f'(x) = x \cdot e^{x^2}$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Khi đó tích

phân $I = \int_0^1 x f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{e+1}{4}$. B. $\frac{e-1}{4}$. C. $\frac{e-1}{2}$. D. $\frac{e+1}{2}$.

Câu 530 (t4022). Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$ và $f'(x) = \cos x \cos^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^\pi f(x) dx$

bằng

- A. $\frac{1042}{225}$. B. $\frac{208}{225}$. C. $\frac{242}{225}$. D. $\frac{149}{225}$.

Câu 531 (t4023). Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$. Biết $f(3) +$

$f(-3) = 4$ và $f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(-\frac{1}{3}\right) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(-5) + f(0) + f(2)$ bằng

- A. $5 - \frac{1}{2} \ln 2$. B. $6 - \frac{1}{2} \ln 2$. C. $5 + \frac{1}{2} \ln 2$. D. $6 + \frac{1}{2} \ln 2$.

Câu 532 (t4024). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và thỏa mãn $xf'(x) + 2f(x) = 3 \forall x \neq 0, f(1) = \frac{3}{2}$. Giá trị của $f(2)$ bằng:

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{5}{2}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{5}{4}$.

Câu 533 (t4025). Cho hàm số $f(x)$ có $f(-4) = 3$ và $f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-2x}}, \forall x < \frac{1}{2}$. Khi đó

$$\int_{-4}^{-\frac{3}{2}} f(x) dx \text{ bằng}$$

- A. $\frac{47}{24}$. B. $\frac{227}{24}$. C. $-\frac{77}{24}$. D. $-\frac{253}{24}$.

Câu 534 (t4026). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn các điều kiện: $f(1) = 1$, $f'(x) = 2xe^{x^2}(f(x))^2 \forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $f(0)$.

- A. $f(0) = e$. B. $f(0) = \frac{1}{e}$. C. $f(0) = e - 1$. D. $f(0) = 1$.

Câu 535 (t4027). Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x)$ và $f''(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$. Biết $f(1) = 1$, $f(3) = 81$, $f'(1) = 4$, $f'(3) = 108$. Giá trị của $\int_1^3 (4 - 2x) \cdot f''(x) dx$ bằng

- A. 48. B. -64. C. -48. D. 64.

Câu 536 (t4028). Cho hàm số $f(x)$ có $f(x) + f(-x) = \cos x \cos^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{14}{15}$. B. $\frac{28}{15}$. C. $\frac{14}{30}$. D. $\frac{30}{14}$.

Câu 537 (t4029). Cho $f'(x) = \sin 2x - 5 \sin x \cos^4 x, \forall x \in \mathbb{R}$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ và $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = a + b\pi$, với $a, b \in \mathbb{Q}$. Đặt $T = \frac{1}{a} + b$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $T \in (0; 1)$. B. $T \in (-2; 0)$. C. $T \in (1; 2)$. D. $T \in (2; 3)$.

Câu 538 (t4030). Cho hàm số $f(x)$ có $f(2) = 0$ và $f'(x) = \frac{x+7}{\sqrt{2x-3}}, \forall x \in \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$. Biết rằng $\int_4^7 f\left(\frac{x}{2}\right) dx = \frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$, $b > 0$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a + b$ bằng

- A. 250. B. 251. C. 133. D. 221.

Câu 539 (t4031). Cho hàm số $f(x)$ biết $f(\pi) = 0$ và $f'(x) = 2 \sin x - 3 \sin^3 x, \forall x \in \mathbb{R}$. Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sin^2 x + 1} dx$ bằng

- A. $1 - \frac{\pi}{3}$. B. $\frac{3\pi}{4} - 2$. C. $1 - \frac{\pi}{4}$. D. $\frac{\pi}{4} - 1$.

Câu 540 (t4032). Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = -4$ và $f'(x) = 30x^3 \sqrt{x^2 + 1}, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^{\sqrt{3}} 7xf(x) dx$ bằng

- A. 328. B. $\frac{328}{7}$. C. 312. D. $\frac{312}{7}$.

Câu 541 (t4033). Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm lẻ và liên tục trên $[-6; 6]$; biết $\int_{-3}^0 f(-x) dx = 4$ và

$$\int_1^2 f(-3x) dx = 4. \text{ Tính } \int_0^6 f(x) dx.$$

- A. $I = 0$. B. $I = -8$. C. $I = 6$. D. $I = 16$.

Câu 542 (t4034). Cho hàm số $f(x)$ có $f(3) = -\frac{25}{3}$ và $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}-1}, \forall x > 0$. Khi đó

$\int_3^8 f(x) dx$ bằng

- A. 10. B. $\frac{25}{3}$. C. $\frac{68}{5}$. D. $\frac{13}{30}$.

Câu 543 (t4035). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $f(0) = 2$

và $f'(x) \cdot e^{f(x)-x^2-2} = 2x, \forall x \in [0; 1]$. Tính giá trị của $\int_0^1 f(x) dx$.

- A. $\frac{5}{3}$. B. 3. C. $\frac{7}{3}$. D. 2.

Câu 544 (t4036). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn: $f(x) + f'(x) = 2019x - 2020, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = -4039$. Hãy tính $f(1)$?

- A. 2019. B. -2019. C. 2020. D. -2020.

Câu 545 (t4037). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 5]$ và thỏa mãn: $f(x) + f'(x) = e^{-x}\sqrt{3x+1}, \forall x \in [0; 5]$ và $f(0) = 0$. Hãy tính $f(5)$?

- A. $\frac{13}{e^5}$. B. $\frac{9}{e^5}$. C. $\frac{14}{e^5}$. D. $\frac{11}{e^5}$.

Câu 546 (t4038). Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(x) < 0, \forall x > 0$ và có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $f'(x) = (2x+1)f^2(x), \forall x > 0$ và $f(1) = -\frac{1}{2}$. Giá trị của biểu thức $f(1) + f(2) + \dots + f(2020)$ bằng

- A. $-\frac{2020}{2021}$. B. $-\frac{2015}{2019}$. C. $-\frac{2019}{2020}$. D. $-\frac{2016}{2021}$.

Câu 547 (t4039). Cho hàm số $f(x)$ có $f(3) = \frac{49}{2}$ và $f'(x) = \frac{x^3}{x^2+16-4\sqrt{x^2+16}}, \forall x \neq 0$. Khi

đó $\int_0^3 x \cdot f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{2915}{24}$. B. $\frac{2195}{24}$. C. $\frac{2195}{8}$. D. $\frac{2915}{3}$.

Câu 548 (t4040). Cho $f'(x) = \sin 2x - 5 \sin x \cos^4 x, \forall x \in \mathbb{R}, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ và $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = a + b\pi$ với

$a, b \in \mathbb{Q}$. Đặt $T = \frac{1}{a} + b$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $T \in (0; 1)$. B. $T \in (-2; 0)$. C. $T \in (1; 2)$. D. $T \in (2; 3)$.

Câu 549 (t4041). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + f(-x) = 3 - 2 \cos x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Tính tích phân $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.

- A. $I = \frac{\pi-1}{3}$. B. $I = \frac{3\pi}{2} - 2$. C. $I = \frac{\pi}{2} + 2$. D. $I = \frac{\pi+1}{2}$.

Câu 550 (t4042). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_{-2}^2 f(\sqrt{x^2+5}-x) dx = 1, \int_1^5 \frac{f(x)}{x^2} dx = 3$.

Tính $\int_1^5 f(x) dx$.

A. -2 .

B. -13 .

C. 0 .

D. -15 .

Câu 551 (t4043). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp 2 trên $(0; +\infty)$ thỏa mãn $2xf'(x) - f(x) = x^2\sqrt{x}\cos x \quad \forall x \in (0; +\infty)$, $f(4\pi) = 0$. Giá trị của biểu thức $f(9\pi)$ là

A. 0 .

B. $-3\sqrt{\pi}$.

C. $-\sqrt{\pi}$.

D. $-2\sqrt{\pi}$.

Câu 552 (t4044). Cho đa thức bậc bốn $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x = 1$ và $x = 2$. Biết $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x + f'(x)}{2x} \right) =$

2. Tích phân $\int_0^1 f'(x) dx$ bằng

A. $\frac{3}{2}$.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $\frac{3}{4}$.

D. 1 .

Câu 553 (t4045). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng $(-\infty; -1)$ và thỏa $(x^2 + x)f'(x) + f(x) = x^2 + x$ với mọi $x < -1$. Giả sử $f(-4)$ được viết dưới dạng $a + b \cdot \ln 3$, với $a; b \in \mathbb{Q}$. Biết $f(-2) = -\frac{3}{2}$, tính $a - b$.

A. -3 .

B. 0 .

C. 5 .

D. 8 .

Câu 554 (t4046). Cho hàm số $y = f(x)$ luôn dương, liên tục và có đạo hàm trên $[0; 2]$ biết $f(2) =$

1 , $f(x) \cdot f(2-x) = e^{2x^2-4x}, \forall x \in [0; 2]$. Tính tích phân $\int_0^2 \frac{(x^3 - 3x^2)f'(x)}{f(x)} dx$.

A. $\frac{16}{15}$.

B. $-\frac{32}{5}$.

C. $-\frac{16}{5}$.

D. $-\frac{16}{15}$.

Câu 555 (t4047). Biết $\int_0^{x^2} f(t) dt = x \cos x(\pi x), \forall x > 0$. Tính ta có $f(4)$.

A. 1 .

B. $-\frac{1}{4}$.

C. -1 .

D. $\frac{1}{4}$.

Câu 556 (t4048). Cho hàm số $f(x)$ liên tục và $a > 0$. Giả sử với mọi $x \in [0; a]$ ta có $f(x) > 0$ và

$f(x) \cdot f(a-x) = 1$. Tính $\int_0^a \frac{dx}{1+f(x)}$.

A. $\frac{a}{3}$.

B. $\frac{a}{2}$.

C. $2a$.

D. $a \ln(a+1)$.

Câu 557 (t4049). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1; 2]$ và thỏa mãn $f(2) =$

0 , $\int_1^2 [f'(x)]^2 dx = \frac{1}{45}$ và $\int_1^2 (x-1)f(x) dx = -\frac{1}{30}$. Tính $\int_1^2 f(x) dx$.

A. $\frac{1}{10}$.

B. $-\frac{1}{12}$.

C. $\frac{2}{5}$.

D. $-\frac{1}{11}$.

Câu 558 (t4050). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên tập hợp $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^{\ln 3} f(e^x + 3) dx = 1, \int_4^6 \frac{(2x-1)f(x)}{x-3} dx =$

-3 . Tính $\int_4^6 f(x) dx$.

A. 10 .

B. -4 .

C. -5 .

D. 12 .

Câu 559 (t4051). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{2}} [f^2(x) - 2\sqrt{2}f(x)\sin(x - \frac{2-\pi}{2})] dx = 0$. Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ bằng

A. $\frac{\pi}{4}$. B. 1. C. 0. D. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 560 (t4052). Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương và thỏa mãn $f(0) = 1, (f'(x))^3 = e^x(f(x))^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $f(3)$.

A. $f(3) = 1$. B. $f(3) = e^3$. C. $f(3) = e^2$. D. $f(3) = e$.

Câu 561 (t4053). Cho hàm số đa thức $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ thỏa mãn $3x \cdot f(x) - x^2 \cdot f'(x) = 2f^2(x), f(x) \neq 0 \forall x \in (0; +\infty)$ và $f(1) = \frac{1}{3}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1; 2]$. Tính $M + m$.

A. $\frac{9}{10}$. B. $\frac{21}{10}$. C. $\frac{5}{3}$. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 562 (t4054). Cho hàm số đa thức $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết $4f(x) - (f'(x))^2 = x^2 + 2x \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

A. $\frac{7}{12}$. B. $\frac{11}{12}$. C. $\frac{13}{12}$. D. $\frac{9}{12}$.

Câu 563 (t4055). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}, f(2) = 16$ và $\int_0^2 f(x) dx = 4$.

Tính tích phân $\int_0^4 xf'\left(\frac{x}{2}\right) dx$ bằng

A. 144. B. 12. C. 56. D. 112.

Câu 564 (t4056). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$ và thỏa mãn $3f(x) + xf'(x) \geq x^{2018}, \forall x \in [0; 1]$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $\int_0^1 f(x) dx$.

A. $\frac{1}{2018 \cdot 2020}$. B. $\frac{1}{2019 \cdot 2020}$. C. $\frac{1}{2020 \cdot 2021}$. D. $\frac{1}{2019 \cdot 2021}$.

Câu 565 (t4057). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(x) + 2f(\pi - x) = (x + 1)\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính phân $\int_0^{\pi} f(x) dx$ bằng

A. $1 + \frac{\pi}{2}$. B. $\frac{2 + \pi}{3}$. C. $2 + \pi$. D. 0.

Câu 566 (t4058). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(1) = 5$ và $2xf'(x) + f(x) = 6x$ với mọi $x > 0$. Tính $\int_4^9 f(x) dx$.

A. 71. B. 59. C. 136. D. 21.

Câu 567 (t4059). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f^3(x) + f(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính tích phân $I = \int_0^2 f(x) dx$.

- A. $I = 14$. B. $I = 10$. C. $I = \frac{5}{4}$. D. $I = 2$.

Câu 568 (t4060). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $x \cdot f'(x) \ln x + f(x) = 2x^2$, $\forall x \in (1; +\infty)$ và $f(e) = e^2$.

Tính tích phân $I = \int_e^{e^2} \frac{x}{f(x)} dx$.

- A. $I = \frac{3}{2}$. B. $I = \frac{1}{2}$. C. $I = \frac{5}{3}$. D. $I = 2$.

Câu 569 (t4061). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f'(x) + \frac{f(x)}{x} = x^2$ và $f(1) = -1$. Giá trị của $f\left(\frac{3}{2}\right)$ bằng

- A. $\frac{1}{96}$. B. $\frac{1}{64}$. C. $\frac{1}{48}$. D. $\frac{1}{24}$.

Câu 570 (t4062). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x) \cdot f'(x) = 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Biết $\int_1^2 f(x) dx = a$, $f(1) = b$

và $f(2) = c$. Tính phân $\int_1^2 \frac{x}{f(x)} dx$ bằng

- A. $2c - b - a$. B. $2a - b - c$. C. $2c - b + a$. D. $2a - b + c$.

Câu 571 (t4063). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 2]$ và thỏa mãn $f(x) + f(2-x) = 3(x^2 - 2x) \forall x \in [0; 2]$. Biết $f(x) = 10$, tích phân $I = \int_0^2 x f'(x) dx$ bằng

- A. 18. B. 24. C. 8. D. 22.

Câu 572 (t4064). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$, thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx =$

1 và $\int_0^1 (f(x))^2 dx = 4$. Giá trị của tích phân $\int_0^3 (f(x)) dx$ bằng:

- A. 2. B. 10. C. 1. D. 8.

Câu 573 (t4065). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = 10$, $f(1) =$

$\cot 1$. Tính tích phân $I = \int_0^1 [f(x) \tan^2 x + f'(x) \tan x] dx$.

- A. $1 - \ln(\cos 1)$. B. -1 . C. -9 . D. $1 - \cot 1$.

Câu 574 (t4066). Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 3$ và $f'(x) = \frac{1}{x^2 + 1 - x\sqrt{x^2 + 1}}$. Khi đó $\int_0^1 x f(x) dx$ bằng:

- A. $\frac{2 - 4\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{2 + 4\sqrt{2}}{3}$. C. $\frac{3 - 2\sqrt{2}}{3}$. D. $\frac{3 + 2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 575 (t4067). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có $f(0) = -1$ và $f'(x) = \sin^3 x + \cos^3 x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = -\frac{\pi}{ab}$ với a, b là hai số nguyên dương lớn hơn 1, nguyên tố cùng nhau. Tính $a + b$.

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 5.

Câu 576 (t4068). Tích phân $I = \int_{-2}^2 \frac{x^{2020}}{e^x + 1} dx = \frac{2^a}{b}$. Tính tổng $S = a + b$.

A. $S = 0$.

B. $S = 2021$.

C. $S = 2020$.

D. $S = 4042$.

Câu 577 (t4069). Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $f(1) = 1$ và $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{3}$, tính $I =$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x \cdot f'(\sin x) dx.$$

A. $I = \frac{4}{3}$.

B. $I = \frac{2}{3}$.

C. $I = -\frac{2}{3}$.

D. $I = \frac{1}{3}$.

Câu 578 (t4070). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(0) = \frac{2}{3}$ và $(\sqrt{x} + \sqrt{x+1}) f'(x) = 1, \forall x \geq 0$. Biết

rằng $\int_0^1 f(x) dx = \frac{a\sqrt{2} + b}{15}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = a + b$.

A. -8 .

B. -24 .

C. 24 .

D. 8 .

Câu 579 (t4071). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 5]$ và thỏa mãn: $f(x) + f'(x) = e^{-x}\sqrt{3x+1}; \forall x \in [0; 5]$. Biết rằng $f(0) = 0$. Tính giá trị của $f(5)$

A. $\frac{13}{e^5}$.

B. $\frac{9}{e^5}$.

C. $\frac{14}{e^5}$.

D. $\frac{128}{9e^5}$.

Câu 580 (t4072). Xét hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ và thỏa mãn điều kiện $2f(x) - 3f(1-x) =$

$x\sqrt{1-x}$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

A. $\frac{4}{15}$.

B. $-\frac{4}{15}$.

C. $-\frac{2}{5}$.

D. 1 .

Câu 581 (t4073). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn: $x^2 f^2(x) +$

$(2x-1)f(x) = xf'(x) - 1 \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ đồng thời $f(1) = -2$. Tính $\int_1^2 f(x) dx$

A. $-\ln 2 - \frac{1}{2}$.

B. $-\ln 2 - \frac{3}{2}$.

C. $-\frac{\ln 2}{2} - \frac{3}{2}$.

D. $-\frac{\ln 2}{2} - 1$.

Câu 582 (t4074). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) - f(x) = (2x+1)e^x$ và $f(0) = -2$. Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $f(x) = 0$ có giá trị là

A. -2 .

B. 2 .

C. 1 .

D. -1 .

Câu 583 (t4075). Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ và $f'(x) = x \sin x$. Giả sử rằng $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot f(x) dx =$

$\frac{a}{b} - \frac{\pi^2}{c}$ (với a, b, c là các số nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản). Khi đó $a + b + c$ bằng

A. 23 .

B. 5 .

C. 20 .

D. 27 .

Câu 584 (t4076). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(x^3 + 4x + 3) = 2x + 1$

với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tích phân $\int_{-2}^8 f(x) dx$ bằng

A. 2 .

B. $\frac{32}{3}$.

C. 10 .

D. 72 .

Câu 585 (t4077). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(x) = f(10 - x), \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $\int_3^7 f(x) dx = 4$. Tính $I = \int_3^7 xf(x) dx$

A. $I = 40$. B. $I = 80$. C. $I = 60$. D. $I = 20$.

Câu 586 (t4078). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên tập số thực thỏa mãn $f(x) + (5x - 2)f(5x^2 - 4x) = 50x^3 - 60x^2 + 23x - 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Hãy tính $\int_0^1 f(x) dx$.

A. 2. B. 1. C. 3. D. 6.

Câu 587 (t4079). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $xf(x^2) - f(2x) = 2x^3 + 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính giá trị $I = \int_1^2 f(x) dx$.

A. $I = 25$. B. $I = 21$. C. $I = 27$. D. $I = 23$.

Câu 588 (t4080). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $x^2 f(1 - x) + 2f\left(\frac{2x - 2}{x}\right) = \frac{-x^4 + x^3 + 4x - 4}{x}, 0, x \neq 1$. Khi đó $\int_{-1}^1 f(x) dx$ có giá trị là

A. 0. B. 1. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 589 (t4081). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ sao cho $f(x + y) = f(x) + f(y) + (e^x - 1)(e^y - 1), \forall x, y \in \mathbb{R}$ và $f'(0) = 2$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

A. $I = e - \frac{1}{2}$. B. $I = -e + \frac{1}{2}$. C. $I = -e - \frac{3}{2}$. D. $I = e - \frac{3}{2}$.

Câu 590 (t4082). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$ và thỏa mãn $f(1) = 1; \int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{9}{5}; \int_0^1 f(\sqrt{x}) dx = \frac{2}{5}$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

A. $I = \frac{3}{4}$. B. $I = \frac{1}{5}$. C. $I = \frac{3}{5}$. D. $I = \frac{1}{4}$.

Câu 591 (t4083). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$, thỏa mãn $(f'(x))^2 + 4f(x) = 8x^2 + 4, \forall x \in [0; 1]$ và $f(1) = 2$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$

A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{21}{4}$. D. 2.

Câu 592 (t4084). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $6x^2 f(x^3) + 4f(1 - x) = 3\sqrt{1 - x^2}$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

A. $\frac{\pi}{8}$. B. $\frac{\pi}{20}$. C. $\frac{\pi}{16}$. D. $\frac{\pi}{4}$.

Câu 593 (t4085). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và đồng biến $[1; 4]$ thỏa mãn $x + 2xf(x) = [f'(x)]^2$ với mọi $x \in [1; 4]$. Biết rằng $f(1) = \frac{3}{2}$, tính tích phân $I = \int_1^4 f(x) dx$.

A. $I = \frac{1183}{45}$.

B. $I = \frac{1187}{45}$.

C. $I = \frac{1186}{45}$.

D. $I = \frac{9}{2}$.

Câu 594 (t4086). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) - 2020f(x) = 2020 \cdot x^{2019} \cdot e^{2020x}$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 2020$. Tính giá trị $f(1)$.

A. $f(1) = 2021 \cdot e^{2020}$.

B. $f(1) = 2020 \cdot e^{2020}$.

C. $f(1) = 2020 \cdot e^{-2018}$.

D. $f(1) = 2019 \cdot e^{2020}$.

Câu 595 (t4087). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 2]$ và thỏa mãn: $\frac{3}{5} - (x - 4)^2 + 4xf(x) = [f'(x)]^2$ và $f(0) = \frac{1}{20}$. Khi đó $\int_0^2 f(x)dx$ bằng

A. $\frac{203}{30}$.

B. $\frac{163}{30}$.

C. $\frac{11}{30}$.

D. $\frac{157}{30}$.

Câu 596 (t4088). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(\cos^2 x + 1) + \cos 2x \cdot f'(\sin 2x + 1) = \cos^4 x + \sin 4x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $f(2) = 1$. Tính $\int_{\frac{3}{2}}^2 f(x)dx$.

A. $\frac{7}{24}$.

B. $\frac{19}{24}$.

C. $\frac{23}{24}$.

D. $\frac{11}{24}$.

Câu 597 (t4089). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[0, 5]$ và thỏa mãn điều kiện $f''(x) = f''(5 - x)$, $\forall x \in [0, 5]$, $f'(0) = 1$, $f'(5) = 7$. Tính giá trị của $\int_1^4 f'(x)dx - 4$.

A. 12.

B. 8.

C. 24.

D. 20.

Câu 598 (t4090). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\cos^2 x}$ trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $x \cdot f'(x)$ thỏa mãn $F(0) = 0$. Biết $a \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\tan a = 3$. Tính giá trị biểu thức $T = F(a) - 10a^2 + 3a$.

A. $-\frac{1}{2} \ln 10$.

B. $\frac{1}{2} \ln 10$.

C. $-\frac{1}{4} \ln 10$.

D. $\ln 10$.

Câu 599 (t4091). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\left[\frac{2}{5}; 1\right]$ và thỏa mãn $2f(x) + 5f\left(\frac{2}{5x}\right) = 3x$, $\forall x \in \left[\frac{2}{5}; 1\right]$. Khi đó $I = \int_{\frac{2}{15}}^{\frac{1}{3}} \ln 3x \cdot f'(3x)dx$ bằng:

A. $\frac{1}{5} \ln \frac{2}{5} + \frac{3}{35}$.

B. $\frac{1}{5} \ln \frac{5}{2} - \frac{3}{35}$.

C. $-\frac{1}{5} \ln \frac{5}{2} - \frac{3}{35}$.

D. $-\frac{1}{5} \ln \frac{2}{5} + \frac{3}{35}$.

Câu 600 (t4092). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) \cdot f'(x) = 2x\sqrt{(f(x))^2 + 1}$ và $f(0) = 0$. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[1; 3]$ lần lượt là.

A. $M = 20$; $m = 2$.

B. $M = 4\sqrt{11}$; $m = \sqrt{3}$.

C. $M = 20$; $m = \sqrt{2}$.

D. $M = 3\sqrt{11}$; $m = \sqrt{3}$.

Câu 601 (t4093). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ thỏa $f'(\sin x) = \frac{1}{\cos^3 x}$, $\forall x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ và $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Khi đó, $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{5}} f(x)dx$ bằng

A. $\frac{5\sqrt{3} - 8}{10}$.

B. $\frac{8 - 5\sqrt{3}}{10}$.

C. $\frac{3}{10}$.

D. $-\frac{3}{10}$.

Câu 602 (t4094). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $[0; 1]$, thỏa mãn $\int_1^2 f(x-1) dx = 3$

và $f(1) = 4$. Tính tích phân $\int_0^1 x^3 f'(x^2) dx$.

- A. -1 . B. $-\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{2}$. D. 1 .

Câu 603 (t4095). Cho hàm số $f(x)$ xác định và dương trên $(0; +\infty)$, thỏa mãn $[f'(x)]^2 = 12x^2 - f(x) \cdot f''(x)$ với mọi $x \in (0; +\infty)$ và $f'(1) = 1$; $f(1) = 4$. Giá trị của $f(2)$ bằng

- A. $\sqrt{46}$. B. 7 . C. $3\sqrt{5}$. D. $2\sqrt{10}$.

Câu 604 (t4096). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn: $xf(x^3) + f(1-x^2) = -x^{10} + x^6 - 2x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_{-1}^0 f(x) dx$?

- A. -1 . B. $-\frac{13}{4}$. C. $\frac{17}{4}$. D. $-\frac{17}{20}$.

Câu 605 (t4097). Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$, có giá trị luôn khác 0 và thỏa $f(0) = 1$;

$f'(x) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Đặt $g(x) = 2x - f(x)$. Tính $I = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$

- A. $I = 0$. B. $I = \frac{5-e^2}{2}$. C. $I = e - \frac{e^2-1}{2}$. D. $I = \frac{e^2-5}{2}$.

Câu 606 (t4098). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(x) + x^3 f(1-x^4) = 2x^{11} + 3x^9 +$

$x^4 - 5x^3 + 2x + 3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_{-1}^0 f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{41}{15}$. B. $\frac{11}{3}$. C. $\frac{32}{5}$. D. $\frac{41}{12}$.

Câu 607 (t4099). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[0; +\infty)$; thỏa mãn điều kiện $f(2) = f(1)$ và $2 \cdot f(x) \cdot f'(x) - f(x) - xf'(x) = 5x^4$, với mọi $x > 0$. Tính $f(0)$.

- A. $\sqrt{991}$. B. $-\sqrt{31}$. C. $-\sqrt{991}$. D. $\sqrt{31}$.

Câu 608 (t4100). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $x^3 \cdot f(1-x) + 2x \cdot f\left(2 - \frac{2}{x}\right) = x^3 - x^4 +$

$4x - 4$, $\forall x \neq 0$. Tính giá trị $I = \int_{-1}^1 f(x) dx$.

- A. 1 . B. 2 . C. -1 . D. 0 .

Câu 609 (t4101). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên thỏa mãn điều kiện $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và. Hỏi giá trị

nhỏ nhất của $\int_0^1 f^2(x) dx$ bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{27}{4}$. B. $\frac{34}{5}$. C. 7 . D. 8 .

Câu 610 (t4102). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $2\sqrt{x^5} f(x^3) - f(3\sqrt{x} - 2) =$

$2\sqrt{x} \ln(x+1)$, $\forall x \in (0; +\infty)$. Biết $\int_4^{64} f(x) dx = a \ln 5 - 6 \ln b + c$. Khi đó $a + b + c$ bằng

- A. 7 . B. 8 . C. 26 . D. 4 .

Câu 611 (t4103). Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$x^2 f(x^4) + \frac{1-x}{x} f(2x-x^2) = -x^{10} - 2x^6 - x^4 + 4x^3 - 11x^2 + 5x - 1 - \frac{3}{x}, \forall x \in \mathbb{R}^*.$$

Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

- A. $-\frac{275}{45}$. B. $\frac{257}{35}$. C. $\frac{257}{45}$. D. -1 .

Câu 612 (t4104). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ và $f(0) = 0$. Biết

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f^2(x) dx = \frac{\pi}{8}, \int_0^{\frac{\pi}{4}} f'(x) \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x} dx = -\frac{\pi}{4}.$$

Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$

- A. $I = 1$. B. $I = \frac{1}{2}$. C. $I = 2$. D. $I = -\frac{1}{2}$.

Câu 613 (t4105). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\sqrt{1 + \ln^2 x} [2019 f(\ln x) + 2020 \cdot \ln x + f(\ln x)]$

$2021 \cdot \ln x, \forall x \in (0; +\infty)$. Biết $\int_0^1 f(x) dx = \frac{a}{b} (\sqrt{2} - 1)$ với $\frac{a}{b}$ tối giản và $a, b \in \mathbb{N}$. Khi đó $a+b$ bằng

- A. 5050. B. 4039. C. 4041. D. 4040.

Câu 614 (t4106). Cho hàm số $f(x) = m + \int_0^x \frac{3t^4 + 4t^3}{(t+1)^2} dt$ với $x \in [1; 2]$ và m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $\max_{[1;2]} |f(x)| \geq 3 \min_{[1;2]} |f(x)|$.

- A. 9. B. 7. C. 10. D. 8.

Câu 615 (t4107). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + f(-x) = 2019x^{2018} + 3x^2 - 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính tích phân $I = \int_{-2}^2 f(x) dx$.

- A. $I = 2^{2018}$. B. $I = 0$. C. $I = 2^{2019}$. D. $I = 2^{2020}$.

Câu 616 (t4108). Cho hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$, có $f'(x) [f'(x) - \cos x \cdot \cos^2 2x] = 4 - 2 \cos(\pi - x) \cdot \cos x$

$\forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 0$. Khi đó $\int_0^{\pi} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{242}{225} + \pi^2$. B. $\frac{242}{225}$. C. $\frac{149 + 225\pi^2}{225}$. D. $\frac{242 + \pi^2}{225}$.

Câu 617 (t4109). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $[1; e]$ thỏa mãn $f(1) = \frac{1}{2}$ và $x \cdot f'(x) = xf^2(x) - 3f(x) + \frac{1}{x}, \forall x \in [1; e]$. Tính giá trị của $f(e)$.

- A. $\frac{3}{2e}$. B. $\frac{4}{3e}$. C. $\frac{3}{4e}$. D. $\frac{2}{3e}$.

Câu 618 (t4110). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn điều kiện: $x^6 \cdot [f'(x)]^3 + 27 \cdot [f(x) - 1]^4 = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(1) = 0$. Giá trị của $f(2)$ bằng?

- A. -7 . B. 1 . C. -1 . D. 7 .

Câu 619 (t4111). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn hai điều kiện $[f(x)]^2 + 3x^2 + 2x - 1 \leq 4x \cdot f(x); \forall x \in \mathbb{R}$ và $\int_{-1}^3 f(x) \cdot dx = 12$. Giá trị bằng $\int_0^2 f(x) \cdot dx$

A. 6. B. 7. C. 8. D. 5.

Câu 620 (t4112). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $x + [f(x)]^3 + 2f(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $\int_{-2}^1 f(x) dx$ bằng

A. $\frac{5}{2}$. B. $\frac{5}{4}$. C. $\frac{7}{4}$. D. $\frac{7}{2}$.

Câu 621 (t4113). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$3f^2(x) \cdot f'(x) - 4xe^{-f^3(x)+2x^2+x+1} = 1 = f(0).$$

Biết rằng $I = -\frac{1 + \sqrt{4089}}{4} \int_0^4 (4x + 1) f(x) dx = \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = a - 2b$.

A. $T = 12277$. B. $T = 6127$. C. $T = 12281$. D. $T = 6125$.

Câu 622 (t4114). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ thỏa mãn: $3x \cdot f(x) - x^2 \cdot f'(x) = 2 \cdot f^2(x)$, với $f(x) \neq 0, \forall x \in (0; +\infty)$ và $f(1) = \frac{1}{3}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[1; 2]$. Tính $M + m$.

A. $\frac{9}{10}$. B. $\frac{21}{10}$. C. $\frac{5}{3}$. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 623 (t4115). Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị dương và có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 3]$. Biết rằng $\int_0^3 \frac{[f'(x)]^2}{f(x) + 1} dx = \frac{4}{3}$ và $f(0) = 3, f(3) = 8$. Giá trị của $f(2)$ bằng

A. $\frac{50}{9}$. B. 3. C. $\frac{55}{9}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 624 (t4116). Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị dương và có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 3]$ thỏa mãn $f(0) = 3, f(3) = 8$ và $\int_0^3 \frac{(f'(x))^2}{f(x) + 1} dx = \frac{4}{3}$. Giá trị của $f(2)$ bằng

A. $\frac{55}{9}$. B. $\frac{59}{9}$. C. $\frac{61}{9}$. D. $\frac{65}{9}$.

Câu 625 (t4117). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ và thỏa mãn $\sqrt{x^3 + 1} \cdot [4x \cdot f'(1 - x) - f(x)] = x^5$. Tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$ có kết quả dạng $\frac{a - b\sqrt{2}}{c}, (a, b, c \in \mathbb{Z}^+, \frac{a}{c}, \frac{b}{c}$ là phân số tối giản). Giá trị $T = a - 2b + 3c$ bằng

A. 81. B. 27. C. 35. D. 89.

Câu 626 (t4118). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 2]$ và thỏa mãn $f(x) + f(2 - x) = 3(x^2 - 2x) \forall x \in [0; 2]$. Biết $f(2) = 10$, tích phân $I = \int_0^2 x f'(x) dx$ bằng:

A. 18. B. 24. C. 8. D. 22.

Câu 627 (t4119). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^3 xf'(2x-4)dx = 8$ và $f(2) = 2$.

Tính $I = \int_{-2}^1 f(2x)dx$.

- A. $I = -10$. B. $I = -5$. C. $I = 5$. D. $I = 10$.

Câu 628 (t4120). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 2]$ và thỏa mãn $f(2) = 0$, $\int_1^2 (f'(x))^2 dx =$

$\frac{5}{12} + \ln \frac{2}{3}$ và $\int_1^2 \frac{f(x)}{(x+1)^2} dx = -\frac{5}{12} + \ln \frac{3}{2}$. Tính $\int_1^2 f(x) dx$.

- A. $\frac{3}{4} + 2 \ln \frac{3}{2}$. B. $\ln \frac{2}{3}$. C. $\frac{3}{4} - 2 \ln \frac{3}{2}$. D. $\frac{3}{4} + 2 \ln \frac{2}{3}$.

Câu 629 (t4121). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) > 0, \forall x \in [1; 2]$ thỏa mãn $f(1) = 1, f(2) = \frac{22}{15}$ và $\int_1^2 \frac{[f'(x)]^3}{x^4} dx = \frac{7}{375}$. Tích phân $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{71}{60}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{4}{5}$.

Câu 630 (t4122). Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên đoạn $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ thỏa mãn $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [f^2(x) - 2(3 -$

$-\frac{109}{12}] dx = \ln \frac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khẳng định

nào dưới đây đúng?

- A. $a + b = 11$. B. $a - b = 7$. C. $2a + b = 17$. D. $a + 3b = 31$.

Câu 631 (t4123). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[0; 5]$ và thỏa mãn điều kiện $f''(x) = f''(5-x), \forall x \in [0; 5], f'(0) = 1, f'(5) = 7$. Tính giá trị của $\int_1^4 f'(x) dx - 4$.

- A. 12. B. 8. C. 24. D. 20.

Câu 632 (t4124). Cho hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị không âm trên đoạn $[0; 1]$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \int_0^1 (2f(x) + 3x) f(x) dx - \int_0^1 (4f(x) + x) \sqrt{x \cdot f(x)} dx$ bằng

- A. $-\frac{1}{24}$. B. $-\frac{1}{8}$. C. $-\frac{1}{12}$. D. $-\frac{1}{6}$.

Câu 633 (t4125). Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$, có đồ thị (C) . Gọi $\Delta: y = dx + e$ là tiếp tuyến của (C) tại điểm A có hoành độ $x = -1$. Biết Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt M, N ($M, N \neq A$) có hoành độ lần lượt là $x = 0; x = 2$. Cho biết $\int_0^2 (dx + e - f(x)) dx = \frac{28}{5}$. Tích phân $\int_{-1}^0 (f(x) - dx - e) dx$

bằng

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 634 (t4126). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(4x) = f(x) + 4x^3 + 2x, \forall x \in \mathbb{R}$ và

$f(0) = 2$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

A. $\frac{148}{63}$.

B. $\frac{146}{63}$.

C. $\frac{149}{63}$.

D. $\frac{145}{63}$.

Câu 635 (t4127). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên đoạn $[0; 1]$ đồng thời thỏa mãn các điều kiện $f'(0) = -1$; $f'(x) < 0$ và $[f'(x)]^2 = f''(x)$, $\forall x \in [0; 1]$. Giá trị của $f(0) - f(1)$ thuộc khoảng nào?

A. $(1; 2)$.

B. $(-1; 0)$.

C. $(0; 1)$.

D. $(-2; -1)$.

Câu 636 (t4128). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $f(1) = e$ và $x^3 \cdot f'(x) = e^x(x-2)$ với mọi $x \in (0; +\infty)$. Tính $I = \int_1^{\ln 3} x^2 f(x) dx$.

A. $I = 3 - e$.

B. $I = 2 - e$.

C. $I = 2 + e$.

D. $I = 3 + e$.

Câu 637 (t4129). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ thỏa mãn: $f(1 + 4 \sin x) - \sin x \cdot$

$f(3 - 2 \cos 2x) = 6 \sin x + 1$, $\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Khi đó $I = \int_{-3}^1 f(x) dx$ bằng:

A. -2 .

B. -24 .

C. 8 .

D. 16 .

Câu 638 (t4130). Cho $f(x)$ có đạo hàm cấp 2 trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $(f''(x)f(x) + (f'(x))^2 + 2(f'(x)f(x)))^2 = e^{f(x)}$

$2(4x^2 + 4x + 2)$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. Biết $f(0) = 1$, $f'(0) = 1$, tính tích phân $I = \int_0^3 (2x + 1)f(x) dx$.

A. $\frac{124}{5}$.

B. $\frac{62}{5}$.

C. $\frac{62}{3}$.

D. $\frac{124}{3}$.

Câu 639 (t4131). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(x^5 + 4x + 3) = 2x + 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tích phân $\int_{-2}^8 f(x) dx$ bằng:

A. 2 .

B. 10 .

C. $\frac{32}{3}$.

D. 72 .

Câu 640 (t4132). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $(x+1)f'(x) = \frac{f(x)}{(x+2)}$. Biết $f(0) = 2$, tính giá trị $|f(2)|$

A. 1 .

B. 2 .

C. 3 .

D. 4 .

Câu 641 (t4133). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $x^2 f(1-x) + 2f\left(\frac{2x-2}{x}\right) = \frac{-x^4 + x^3 + 4x - 4}{x}$

$0, x \neq 1$. Khi đó $\int_{-1}^1 f(x) dx$ có giá trị là

A. 0 .

B. 1 .

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{3}{2}$.

Câu 642 (t4134). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-\ln 2; \ln 2]$ và thỏa mãn $f(x) + f(-x) = \frac{1}{e^x + 1}$.

Biết $\int_{-\ln 2}^{\ln 2} f(x) dx = a \ln 2 + b \ln 3$ ($a; b \in \mathbb{Q}$). Tính $P = a + b$.

A. $P = -2$.

B. $P = \frac{1}{2}$.

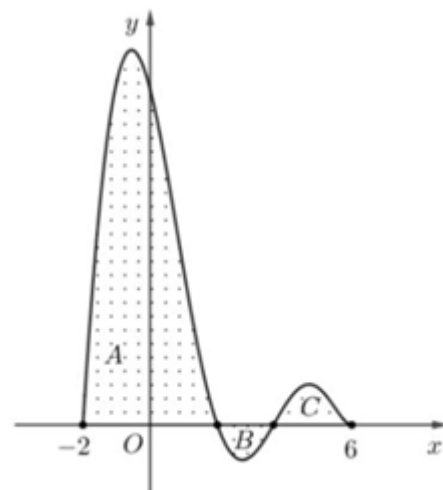
C. $P = -1$.

D. $P = 2$.

Câu 643 (t4135).

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 6]$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng diện tích các hình phẳng A, B, C trong hình vẽ lần lượt bằng 32; 2; 3. Tính tích phân $\int_{-2}^2 (f(2x+2) + 1)dx$ bằng

- A. 22, 5. B. 19, 5. C. 37. D. 20, 5.

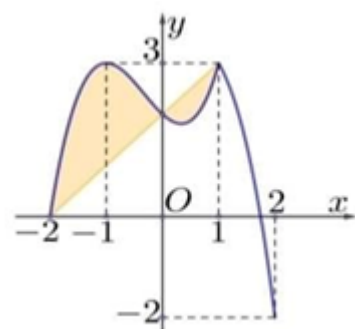


Câu 644 (t4136).

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng diện tích của miền tô đậm bằng $\frac{37}{12}$ và $\int_{-2}^0 f(x) dx = \frac{14}{3}$. Tính giá trị của

$$I = \int_1^e \frac{f(\ln x)}{x} dx$$

- A. $\frac{25}{12}$. B. $\frac{12}{25}$. C. $\frac{8}{3}$. D. $\frac{3}{8}$.

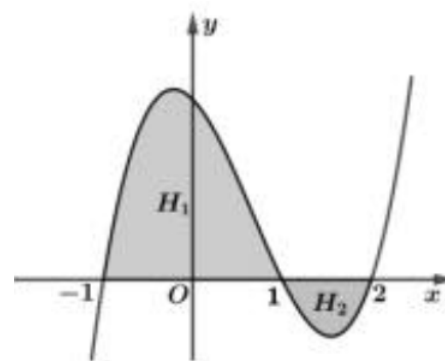


Câu 645 (t4137).

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Biết H_1 có diện tích bằng 7 (đvdt), H_2 có diện tích bằng 3 (đvdt).

Tính $I = \int_{-2}^{-1} (2x+6)f(x^2+6x+7)dx$

- A. 11 (đvdt). B. 4 (đvdt). C. 1 (đvdt). D. 10 (đvdt).

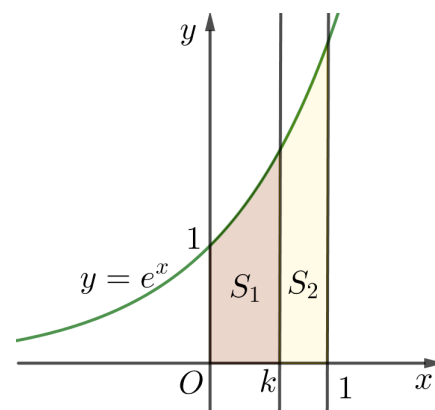


Câu 646 (t4138).

Ký hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Đường thẳng $x = k$ ($0 < k < 1$) chia (H) thành hai phần có diện tích tương ứng S_1, S_2 như hình vẽ dưới đây, biết $S_1 > S_2$.

Mệnh nào sau đây đúng:

- A. $e^k > \frac{e-1}{2}$. B. $e^k > \frac{e+1}{2}$. C. $e^k > \frac{e+2}{2}$. D. $e^k > \frac{e+3}{2}$.

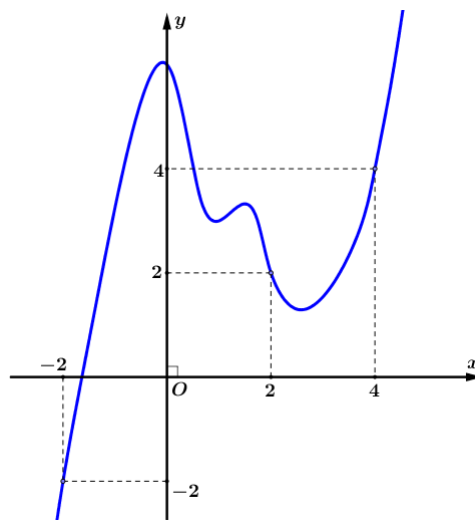


Câu 647 (t4139).

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ

Khi đó giá trị của biểu thức $\int_0^4 f'(x-2)dx + \int_0^2 f'(x+2)dx$ bằng

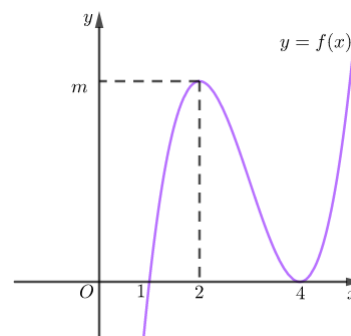
- A. 10. B. 2. C. -2. D. 6.



Câu 648 (t4140).

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ, biết $\int_1^4 |f'(x)|dx = 12$. Tính $m = f(2)$.

- A. 12. B. 3. C. 9. D. 6.



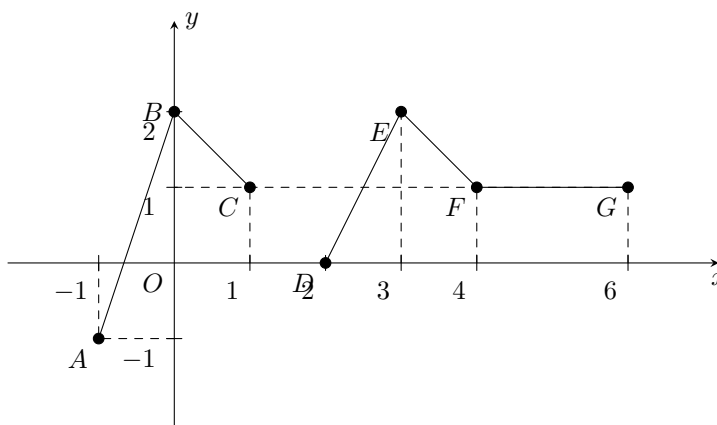
Câu 649 (t4141).

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình bên.

Xét hàm số $F(x) = \int_4^{\frac{x}{2}} f(t)dt$. Giá trị $F'(6)$

bằng

- A. $F'(6) = 1$. B. $F'(6) = 0$.
C. $F'(6) = 6$. D. $F'(6) = 2$.



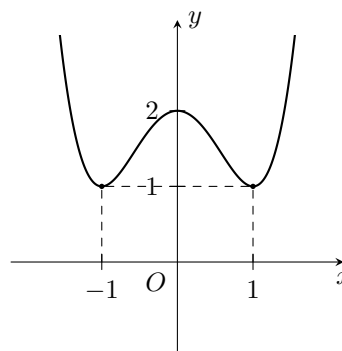
Câu 650 (t4142).

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) \forall x \in \mathbb{R}$ và có đồ thị như hình

vẽ. Khi đó xét tích phân $\int_0^1 f'(x) e^{f(x)+2020} dx$, nếu đặt $u = f(x) + 2020$

thì $\int_0^1 f'(x) e^{f(x)+2020} dx$ bằng:

- A. $\int_{2022}^{2021} e^u du$. B. $\int_{2020}^{2021} e^u du$.
C. $\int_0^1 e^{u+2020} du$. D. $\int_{2021}^{2022} e^u du$.



Câu 651 (t4143).

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm liên tục trên $(-\infty; +\infty)$ và có đồ thị như hình vẽ. Tích phân $I = \int_0^1 |f'(5x - 3)| dx$ bằng

A. $\frac{9}{5}$.

B. 9.

C. 3.

D. 2.

